

Kristálytiszta Elektronika 2

A Kristálytiszta Elektronika tananyag fejlesztését az Európai Bizottság támogatta az Erasmus+ program keretén belül „2020-1-HU01-KA201-078779” számú „Elektronika és programozás témájú innovatív tananyag fejlesztése a köznevelés számára” című projekt kapcsán.

Az Európai Unió
Erasmus+ programjának
társfinanszírozásával



A projektet az alábbi 4 intézményből álló nemzetközi partnerség valósította meg:

- Xtalin Mérnöki Tervező Kft. – Budapest
- ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Szombathely
- Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Târgu Mureș
- Pro Ratio Alapítvánnyal karöltve működő Madách Imre Gimnázium – Šamorín



XTALIN



Szerzői jogok:

Jelen tananyag az Xtalin Mérnöki Tervező Kft., mint koordinátor által vezetett partnerség szellemi terméke. Az anyagok oktatási felhasználásra készültek, ezért e célra szabadon felhasználhatóak; tartalmuk azonban nem módosítható, továbbfejleszthető az Xtalin Kft. írásban adott engedélye nélkül. Az anyagok újraközlése tartalmilag változatlan formában, kizárólag a tananyag szerzőinek és az eredeti tananyag elérhetőségének világos megjelölésével lehetséges, kizárólag az Xtalin Kft. írásban adott engedélyével.

Kapcsolat: <http://kristalytisztaelektronika2.hu/>
info@kristalytisztaelektronika.hu

17. Motorok vezérlése

Írta: Szabó Dániel

Lektorálta: Horváth Tamás

A villanymotorok a 21. század elejére mindennapi életünk részévé váltak. Ezeket használjuk, ha bekapcsoljuk a mosógépet, vagy elindítjuk a szagelszívót, amikor kimegyünk a kertbe fűvet vagy sövényt nyírni, vagy ha barkácsolni szeretnénk valamit. Villanymotor van szinte az összes háztartási kis- és nagy gépben, telefonokban, számítástechnikai eszközökben, így napjainkban már az irodai munka is elképzelhetetlen lenne nélkülük. Gondoljunk csak a szkennerekre vagy a nyomtatókra. Míg előbbinél a fényforrást és a tükröt, utóbbinál a papírt, illetve a tintasugaras típusoknál a festékszóró fejet is mozgatják. Továbbá a tömegközlekedésben és az egyéni közlekedésben is egyre nagyobb szerepet kapnak, példa erre a szervokormány motorja, elektromos ablakemelők, ablaktörlők, elektromos ülésállító motorok, visszapillantótükör-állítás stb. De ne feledkezzünk meg az elektromos rollerekről, e-bike-okról vagy az elektromos robogókról sem. Napjainkban eljutottunk oda, hogy szinte bármilyen gyártási folyamat kihagyhatatlan eszközei. Emellett többek között villamos gépeknek köszönhetjük, hogy tiszta víz folyik a csapból, és az energiatermelésben is megkerülhetetlen szerepet játszanak. Ezzel a néhány példával szerettem volna szemléltetni, hogy az életünk során nagyítóval kell keresnünk azokat a területeket, amik mentesek ezektől a szerkezetektől.

Kitekintés:

Bármennyi motor is vesz bennünket körül, mégis elmondható, hogy az utóbbi években életünknek csak egy szegmensében kapnak kiemelt figyelmet. Ez pedig nem más, mint az e-mobilitás, azaz az elektromos erővel hajtott járműveken alapuló közlekedés. Villamosok, trolibuszok, metrók és villanymozdonyok már megszokottak életünkben. Ezekben a járművekben egy dolog közös, amellett, hogy mindegyik elektromos hajtással szerelt. Ez pedig az, hogy mindegyik „vezetékéről” üzemel, gyakorlatilag, mint egy porszívó vagy egy elektromos fűnyíró. A villamos, a troli és a villanymozdony felsővezetékéről, míg a metró egy harmadik sínről veszi az üzemeléshez szükséges tápfeszültséget. Az utóbbi évtizedben megjelent újdonság viszont a „vezeték nélküli” alkalmazás, a hibrid és elektromos meghajtású autók és buszok elterjedése. Ez a tendencia az akkumulátortechnológia fejlődésének köszönhető. A világ autógyártói dollár és euró milliárdokat költenek az elektromos autózás jelenlegi formájának terjesztésére, marketingjére, azonban ez nem a végcél, hanem egy hosszú távú fejlesztés első lépcsőfoka. Amennyiben nem fosszilis tüzelésű erőműből nyerjük az elektromos autónkat hajtó energiát, akkor csak az utazást tekintve elérhetjük a zéró emissziós álmot, azaz nem pöfögünk a légkörbe szén-dioxidot és egyéb égéstermékeket. Ez a világ metropoliszai számára a megváltást jelentené, viszont nem szabad csak a lokális előnyöket figyelembe venni. Fontos tisztában lennünk a globális hátrányokkal: milyen környezeti terhelést jelent a különböző típusú autók gyártása, a meghajtásukra szolgáló üzemanyag előállítás, illetve az életútjuk vége, azaz alkatrészeik újrahasznosíthatósága. A probléma az, hogy a lítiumakkumulátoros elektromos autók gyártása során olyan környezeti terhelés keletkezik, amit egy belső égésű motorral szerelt társa csak több éves átlagos használat után ér utol. (Ne feledkezzünk meg a korábban tett feltételezésünkről sem, azaz, hogy az akkumulátorok töltésére nem használunk fosszilis erőmű által előállított áramot.)

Ennek a meglepő ténynek az az oka, hogy a villanymotorok és az akkumulátorok előállítása (a tananyag írásának pillanatában) olyan anyagokat igényel, amelyek szennyező eljárásokkal termelhetőek ki és dolgozhatóak fel. Ezeknek a környezetbaráttá tétele olyan költségeket ró a kitermelést és feldolgozást végző cégekre, illetve a lelőhelyek felett terpeszkedő országokra, amit a feleknek jelenleg nem áll szándékukban, illetve módjukban kifizetni. Ez nem azt jelenti, hogy le kell mondanunk az e-mobilitás álmáról, hanem azt, hogy tudatos fogyasztóként kell élnünk. Illetve fel kell ismernünk, hogy napjainkban oly nagyra becsült elektromos autózás nem végcé, hanem csak egy átmeneti megoldás, amelyet rengeteg munka és befektetett pénz árán tovább kell fejleszteni. Csak biztatni tudlak, kedves Olvasó, hogy ennek a tananyagnak az elolvasása után mélyedj el jobban ebben a témában, hasonlítsd össze egy villanymotor és egy belsőégésű motor előállításakor keletkező környezeti terhelést, illetve ismerkedj meg az akkumulátorok életútjával és az üzemanyagok előállításával.



1. ábra - A világ legnagyobb ritkaföldfém bányája, Bayan Obo

Forrás: Ronald Werner

[CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)]

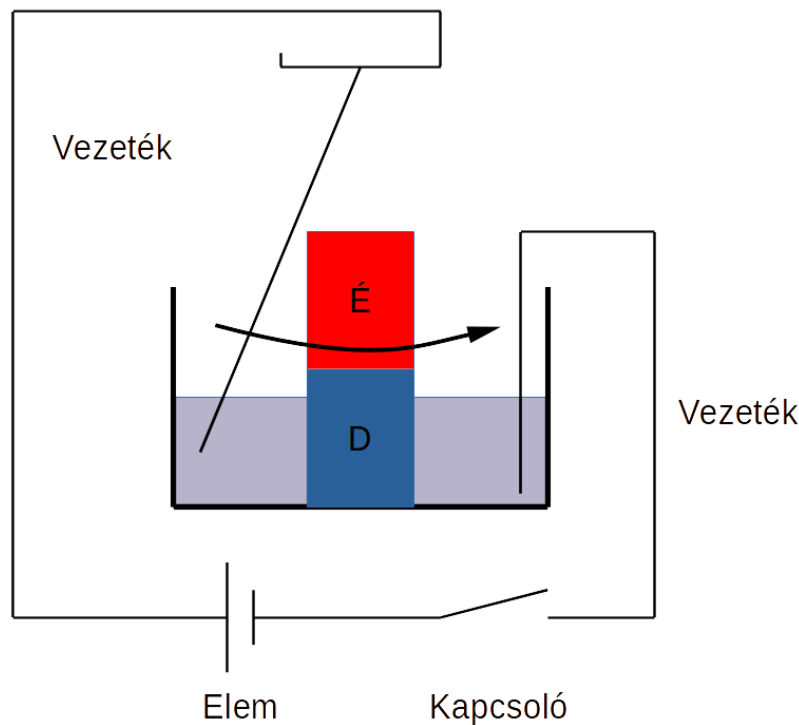
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BAYAN_OBO_MINING_DISTRICT.jpg

A tananyagrészen először meg fogunk ismerkedni az elektromos motorok alapvető fizikájával, népszerűségük okával, illetve a különböző típusaikkal. Ezt követően a motorok vezérlésében fogunk elmerülni, végül pedig egy kísérlet segítségével életre keltjük a fejlesztőcsomagban található villanymotort.

A VILLAMOS GÉPEK KORÁNAK HAJNALA

Az 1800-as évek a villamosságtan évei voltak a fizikában. A világ matematikusai és fizikusai többek között azon fáradoztak, hogy megértsék a villamos áram jelenségét, a fellépő erőket és kölcsönhatásokat. Hans Christian Orsted 1820-ban felfedezte, hogy a mágneses mező kölcsönhatásba lép az áramjárta vezetővel. 1821-ben Michael Faraday egy kísérlettel igazolta, hogy az áramjárta

vezető körül örvényes (körkörös) elektromágneses tér alakul ki. A kísérletben egy higanyal töltött edény közepébe mágneset helyezett, majd a higanyba felülről egy vezetéket lógatott. Amikor a vezetéken áramot folytatott végig, a vezeték elkezdett a mágnes körül keringeni. Mivel a keringés egyenletes volt, ezért Faraday a fentebb leírt megállapításra jutott, azaz az áramjárta vezető körül örvényes mágneses mező alakul ki.



2. ábra - Faraday kísérlete

Az első valódi motort Jedlik Ányos alkotta meg 1827-ben, ezzel létrehozta az egyenáramú motorok őst. Bár motorja – vagy ahogy ő nevezte, villanydelejes forgony –, csak egy kísérleti példány volt, de felépítésében megegyezett a mai napig használt egyenáramú gépekével. Tartalmazott egy álló és egy forgó tekercset, valamint kommutátort (erről az alkatrészről az egyenáramú motorok alatt bővebben is olvashatsz).



3. ábra - Villanydelejes forgony (Magyar Iparművészeti Múzeum)

Forrás: Tm [CC BY-SA 3.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)]
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jedlik_motor.jpg

A villamos gépek hajnalának fontos mérföldköve volt, amikor Ernst Werner von Siemens 1867-ben szabadalmaztatta a dinamóelvet. Bár a szabadalmat Siemens adta ki, de a dinamóelvet, vagy más néven az öngerjesztés elvét Jedlik Ányos is felismerte az 1850-es évek végén. Ennek a bemutatását a könnyebb érthetőség kedvéért a következő alfejezet végére hagyom.

BEVEZETŐ AZ ELEKTROMÁGNESSÉG TÉMAKÖRÉBE

Ahogy ezek a korai kísérletek is rávilágítanak, az elektromos motorokban a forgómozgás létrehozásához mágneses mezők kölcsönhatása szükséges. A forgás minden motortípus esetén visszavezethető egy forgó mágneses térre, ami gyakorlatilag egy forgó (állandó vagy elektro-) mágnes által létrehozott változó mágneses tér. Ahhoz, hogy jobban megértsük a motorok működési elvét, el kell mélyednünk az elektromágneses terek rejtelmeiben.

Fontos leszögezni egy megállapítást, ami kísérletekkel és természeti megfigyelésekkel is könnyen igazolható: az állandó, nem változó **mágneses** mező nem lép kölcsönhatásba állandó, nem változó **elektromos** mezővel. Viszont a mozgó töltésekre erőt fejt ki, ezt nevezzük Lorentz-erőnek, amelyet így tudunk kiszámítani:

$$F_L = q \cdot v_m \cdot B$$

ahol

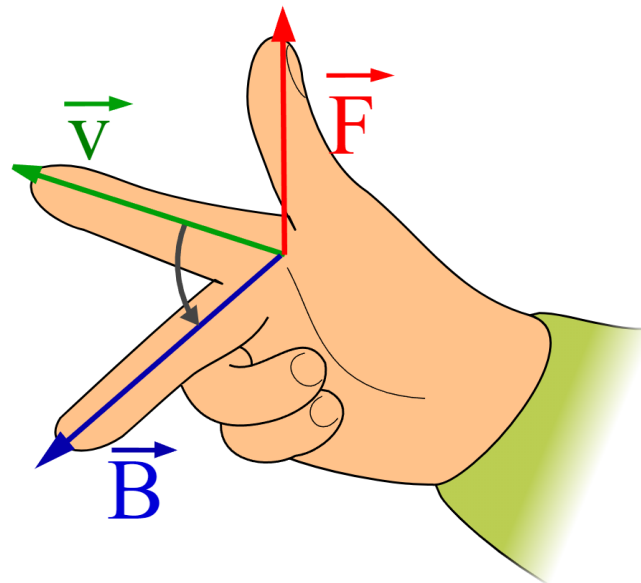
F_L a mágneses térben mozgó töltésre ható erő nagysága (Lorentz-erő),

q a töltés nagysága,

v_m a töltés sebességvektorának a mágneses térre merőleges komponensének a nagysága,

B a mágneses indukció nagysága.

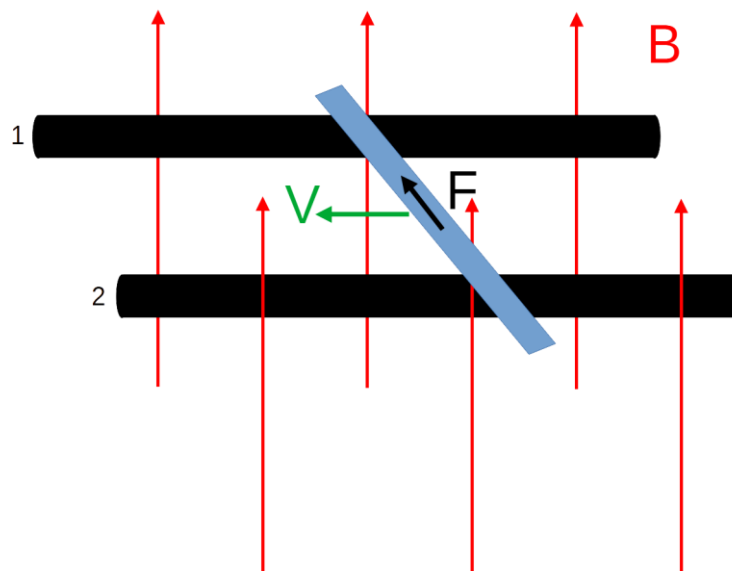
Az ébredő erő vektora merőleges a mágneses indukcióra és a v_m sebességkomponens irányára is. Ez könnyen szemléltethető a fizika óráról ismert jobbkez-szabállyal.



4. ábra - Mágneses térben haladó töltésre ható erő iránya

Forrás: Crochet.david [CC BY-SA 2.5 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en>)]
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mano-2.svg>

Végezzük el a következő elméleti kísérletet: egy állandó mágneses térbe helyezzünk egy vezető párt, amelyek egymással párhuzamosak, és mozgassunk rajtuk egy harmadik vezető pálcát. Fontos, hogy a vezetők és a mozgítás iránya is legyen merőleges a mágneses térre, illetve a pálcát legyen egyenes. Az ábrán a pozitív töltésekre ható Lorentz-erőt látjuk bejelölve (természetesen a negatív töltésekre is hat egy ugyanekkora nagyságú, de ellentétes irányú Lorentz-erő).



5. ábra - Mágneses térben mozgatott vezető pálcát

A kísérlet során a Lorentz-erő miatt a pozitív töltések az 1-es, míg a negatív töltések a 2-es számú vezetőbe vándorolnak és így a két vezető között feszültségkülönbség alakul ki. Mágneses mezőben mozgó vezetőben a Lorentz-erő hatására létrejövő töltés szétválasztását mozgási indukciónak nevezzük. (Szilárd fémek esetében a gyakorlatban pozitív töltésű részecskék, azaz a protonok nem vándorolnak, hanem csak a negatív töltésű elektronok áramlanak az 1-es vezetőből a

2-esbe.) Ez az elektromos indukció egyik fajtája, a mozgási indukció. A jelenség következtében indukálódó feszültséget az alábbi képlettel számíthatjuk ki:

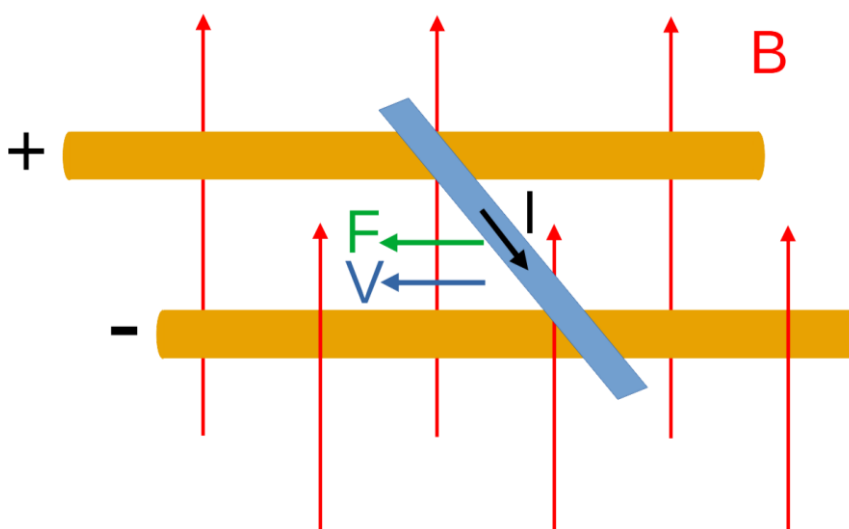
$$U_i = \Delta l \cdot v_m \cdot B$$

ahol

U_i	az indukált feszültség nagysága az 1-es és a 2-es vezető között,
Δl	a pálca hossza (fontos, hogy legyen merőleges a mágneses térre és a mozgatás irányára is, továbbá csak a pálca vezetőek közötti hosszúságát vegyük figyelembe),
v_m	a mozgatás sebességvektorának a mágneses térre merőleges komponense,
B	a mágneses indukció nagysága.

A töltésekre ható erő egyenesen arányos a mozgatás sebességével, így pedig a töltésszétválasztódással és az indukált feszültséggel is.

Ez a jelenség fordítva is lezajlik, azaz, ha az 1-es és a 2-es vezetőkre feszültséget kapcsolunk és ezekre egy vezető pálcát helyezünk, akkor a pálca el fog mozdulni. Ugyanis rajta keresztül megindul a töltéskiegyenlítés, a mozgó töltések pedig kölcsönhatásba lépnek a mágneses térrel.



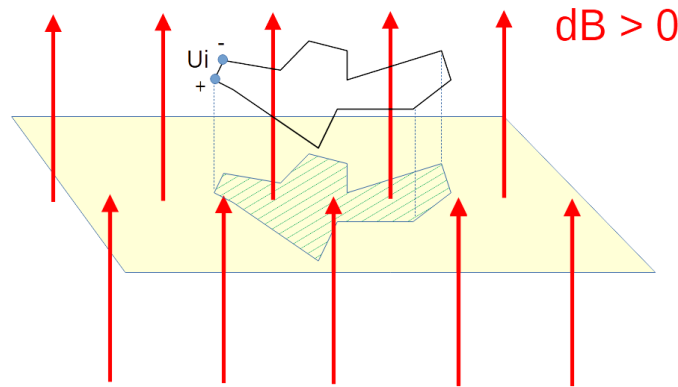
6. ábra - Az áramjárta vezetőre ható erő

Az elektromágneses indukciónak két további fajtája van, a nyugalmi indukció és az önindukció. A nyugalmi indukció során a mágneses mező iránya és a vezető pozíciója is változatlan. Ebben az esetben a mágneses tér nagyságának a változása indukál feszültséget egy körbe hurkolt vezető két vége között. Az indukált feszültség polaritását balkéz-szabály alapján kell meghatározni.

$$U_i = \frac{\Delta B \cdot A_m}{\Delta t}$$

ahol

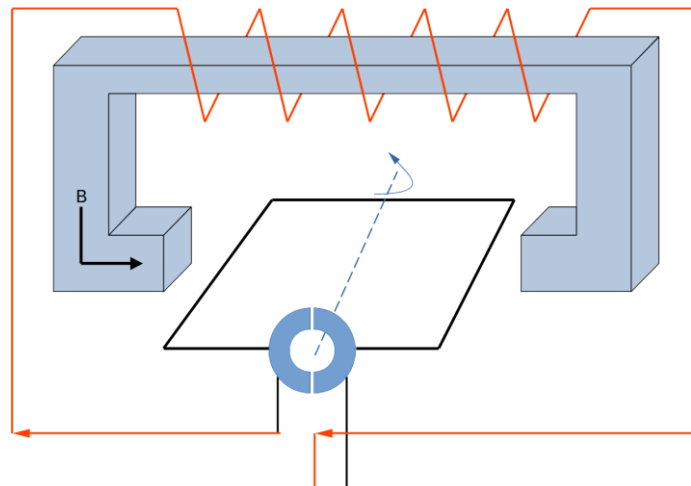
U_i	az indukált feszültség nagysága,
A_m	a körbe hurkolt vezető merőleges vetülete a mágneses térre merőleges síkra,
ΔB	a mágneses indukció értékének változása,
Δt	a változás során eltelt idő.



7. ábra - Vezető hurok merőleges vetülete a mágneses térre merőleges síkra

Az önindukció akkor jön létre, amikor egy tekercs kivezetéseire feszültséget kapcsolunk. Ekkor a tekercsen áram kezd el folyni, ami mágneses mező kialakulását eredményezi. Amíg ez a folyamat nem állandósul, azaz az áram értéke el nem éri az állandósult szintet, a kialakuló mágneses tér nagysága is növekszik és ez a változás feszültséget indukál a tekercsben, viszont ez a feszültség a forrásfeszültséggel ellentétes előjelű. Kioltani nem képes ezt, viszont végső soron lelassítja a folyamatot.

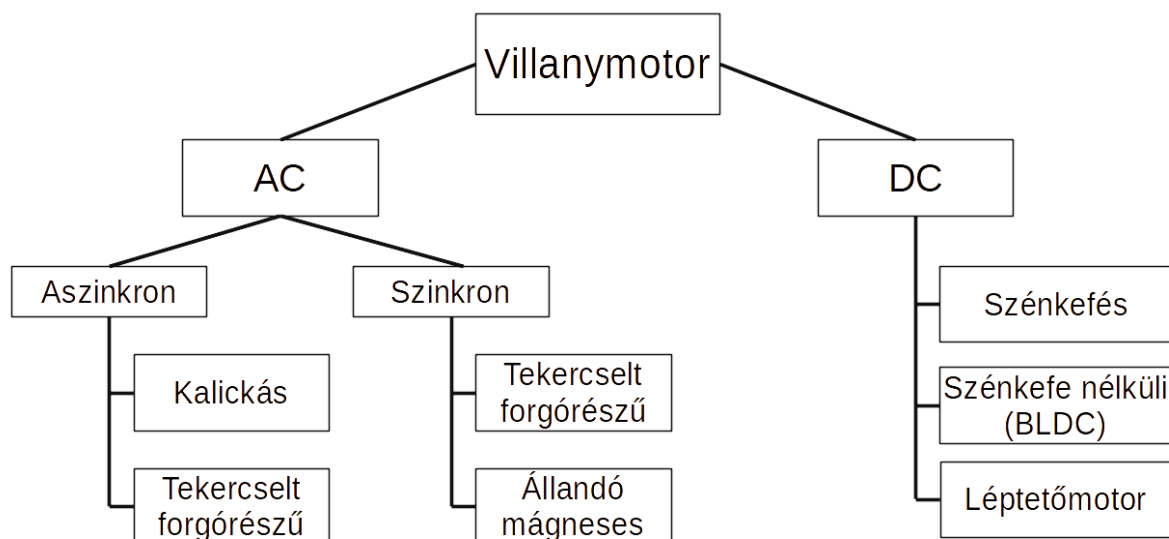
A dinamóelv, vagy más néven az öngerjesztés elve is ezeket a fizikai jelenséget használja ki. A kedves olvasó is tapasztalhatta már, hogy a vasból készült testek mágneses mezőben maguk is felmágneseződnek. Amint a külső mágneses mezőt eltávolítjuk, nem szűnik meg a vastest mágnesessége, csak nagyon legyengül. Ezt nevezzük remanens vagy más néven maradó mágnesességnek. Képzeljük el azt, hogy egy ilyen vasmag köré tekercset készítünk. A gyenge mágneses térben az erővonalakra merőlegesen egy vezetőt mozgatva annak végei között feszültség indukálódik. Ha ezt a feszültséget rákapcsoljuk a tekercsre, akkor azon áram fog folyni. Az áram miatt a tekercs mágneses teret hoz létre, ami vagy hozzáadódik, vagy gyengíti a vasmag remanens mezejét. Ez attól függ, hogy megfelelő polaritással kapcsoljuk-e rá a feszültséget a tekercsre. Tegyük fel, hogy olyan polaritással kötöttük be, aminek következtében a tekercsen átfolyó áram erősíti a vasmag remanens mágneses mezejét. Ekkor egy pozitív visszacsatolást hoztunk létre, ugyanis minél nagyobb áram folyik, annál erősebb a mágneses mező, és minél erősebb a mágneses mező, annál nagyobb áram indukálódik a vezetőben. Ez azzal fog járni, hogy a vezetőt egyre nehezebb lesz mozgatni a mágneses mezőben és a mágneses mező erőssége addig növelhető, amíg a vasmag telítésbe nem megy.



8. ábra - Dinamóelvet szemléltető kísérlet felépítése

VILLAMOS GÉPEK

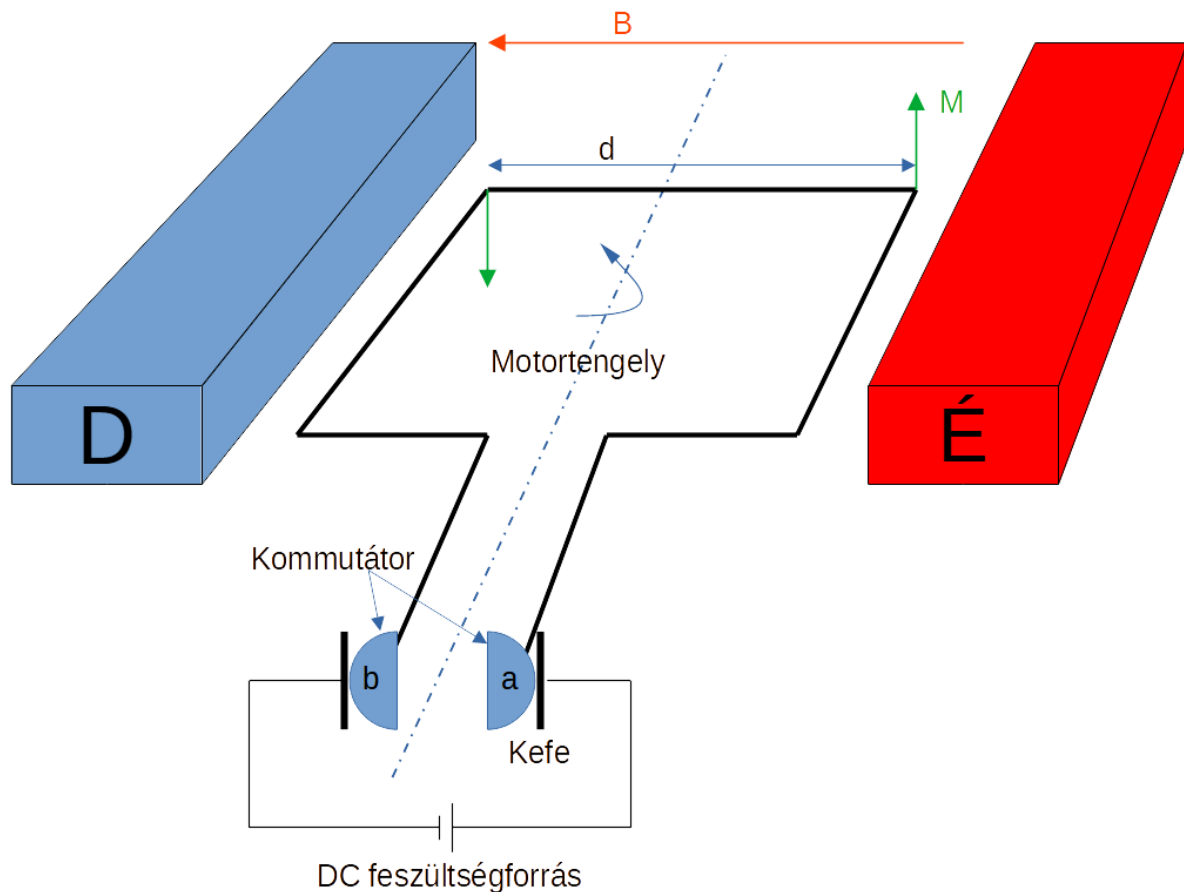
A rövid fizikai áttekintő után térjünk rá a villanymotorok fajtáira. Alapvetően 3 fajtát különböztetünk meg egymástól: egyenáramú motorok, szinkron váltakozó áramú motorok és aszinkron váltakozó áramú motorok. Minden típusra igaz, hogy ezek a gépek tulajdonképpen energiaátalakítók: az elektromos energiát mechanikus energiává alakítják. Ezt nevezzük motoros üzemnek. Emellett képesek úgynevezett generátoros üzemre, amikor a mechanikus energiát alakítják elektromos energiává.



9. ábra - A tananyagrészen tárgyalt villamos gépek rendszerezése

EGYENÁRAMÚ (DC) MOTOROK

A Kristálytisza Elektronika tananyagban már betekintést nyerhettünk az egyenáramú motorok világába, ezért itt csak felfrissítjük az ott megszerzett tudást.



10. ábra - Egyszerű kétpólusú, kommutátoros egyenáramú motor elvi felépítése

A szénkefés egyenáramú motor főbb alkatrészei:

- állandó mágnes (de lehet elektromágnes is) (sztátor),
- hurkolt vezető, általában felcsévelt tekercs (rotor),
- kommutátor,
- szénkefe,
- DC feszültségforrás.

Ezeknél a típusú gépeknél egy állandó mágneses térbe egy vezető hurkot (általában tekercset) helyezünk, amelyen áramot folyatunk át. Az áramjárta vezető kölcsönhatásba kerül az állandó mágneses térrel, amely erőt fejt ki rá. Ennek következtében a forgórész a motor tengelye körül elfordul. A fenti ábrán a jobbkéz-szabályt alkalmazva látható, hogy a hurok bal oldalán az erő lefelé, míg a jobb oldalán felfelé hat. A rotor egy tengely köré van rögzítve, ami egy kör alakú pályára kényszeríti azt (lásd: előző ábra, ahol a tengely szaggatott-pontozott vonallal van jelölve). Az ébredő erőt könnyen kiszámíthatjuk a mozgási indukciónál leírt képlet segítségével. A forgatónyomatékot pedig megkaphatjuk, ha ezt megszorozzuk az erőkarral, ami a kör sugara. A fellépő forgatónyomaték meg fogja forgatni a hurkot. Mivel az erő a jobb oldalon folyamatosan felfelé mutat, míg a bal oldalon lefelé, ezért a forgatónyomaték nem lesz állandó. A képen látható kiindulási pozícióban lesz maximális, és 90°-os elfordulás esetén nulla. Ez alapján a forgatónyomaték képlete az első negyedperiódusra a következő lesz:

$$M = \frac{d}{2} \cdot F \cdot \cos(\alpha) = \frac{d}{2} \cdot B \cdot L \cdot I \cdot \cos(\alpha)$$

ahol

M	a hurok egyik tengellyel párhuzamos részére ható forgatónyomaték (képen jelölve),
d	a hurok szélessége (a képen jelölve),
F	a hurok egyik tengellyel párhuzamos részére ható erő,
α	a hurok síkja és a mágneses tér által bezárt szög (a képen ez 0°),
B	a mágneses indukció nagysága,
L	a hurok tengellyel párhuzamos oldalának a hossza,
I	a hurokban folyó áram.

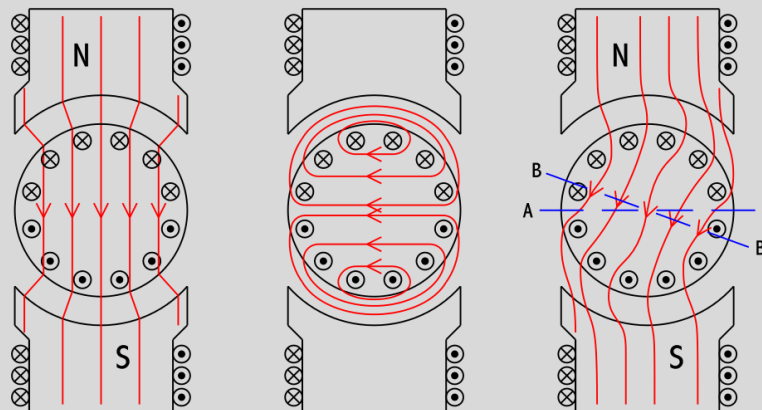
Látható, ha α nagyobb lesz mint 90° , akkor az erő (ezzel együtt a forgatónyomaték) iránya megváltozik, ellentétes lesz, ami fékezné a forgást. Emiatt került beépítésre a kommutátor, ami egy mechanikus irányváltó. Mikor 90° -nál kicsit kisebb szöget zár be a hurok síkja a mágneses térrel, akkor megszűnik a kapcsolat a kefék és a kommutátor között (lásd előző ábra). Ekkor áram nem folyik és ezen a kis szakaszon a rotor gyakorlatilag szabadon forog. A hurok pozíciója miatt a benne indukált feszültség elhanyagolható. Ezt követően a kommutátorok újra hozzáérnek a kefékhez, viszont ekkor már az "a" jelű kommutátor fél nem a jobb, hanem a bal oldali keféhez ér hozzá, ezért a hurokban folyó áram iránya megváltozik. Tehát a forgatónyomaték képlete a teljes körre a következő formulával írható fel (elhanyagolva, hogy 90° és 270° környékén rövid szakaszon a hurok szabadon forog):

$$M = \frac{d}{2} \cdot F \cdot |\cos(\alpha)| = \frac{d}{2} \cdot B \cdot L \cdot I \cdot |\cos(\alpha)|$$

A nyomaték hatására a motor elkezd forogni, viszont a fordulatszám nem növelhető minden határon túl. Egyrészt a motort a centrifugális erő darabjaira szakítaná, másrészt a forgórészben fellépő indukált feszültség ellentétes előjelű, mint a meghajtó külső feszültségforrás, ezek egy adott fordulatszámnál kioltják egymást, és nem tud tovább gyorsulni a motor forgása. A forgatónyomaték ellen hat még a súrlódásból, illetve adott esetben a légellenállásból eredő fékező hatás is.

Kitekintés:

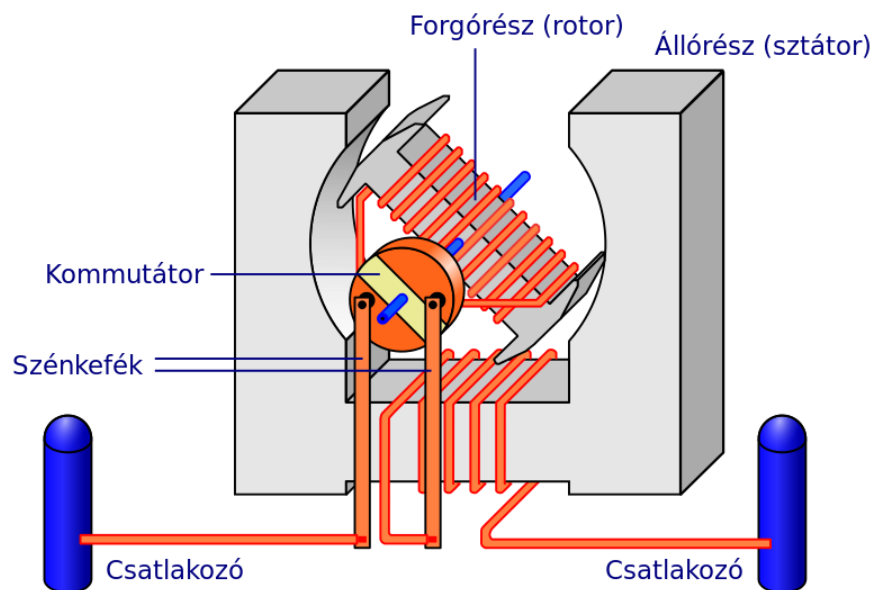
Érdekes jelenség az úgynevezett armatúra visszahatás. Ez azt jelenti, hogy a forgó- és az állórész mágneses mezője kölcsönhatásba lép egymással, és ennek a hatására a külső, állandó mágneses tér a forgórész áramától (azaz a motor terhelésétől) függően torzul. Ez látható az alábbi ábrán. A bal oldali motoron a státor mágneses terének erővonalai vannak bejelölve, míg a középső az áramjárta rotor által létrehozott mágneses tér erővonalait mutatja. A jobb oldali motoron pedig azt mutatja, hogy a rotor mágneses tere miként torzítja el a státor terét. Ez a torzítás nem állandó, hanem a forgatás sebességétől és az aktuális rotorpozíciótól függ. A torzulás következtében csökken a gép fluxusa, így pedig csökken az előző bekezdésben ecsetelt jelenség hatása, azaz a forgórészben indukált ellentétes előjelű feszültség. Ez a motor fordulatszámának a növekedéséhez vezet. Ennek a hatásnak a kiküszöbölésére különféle trükköket szoktak bevetni a tervezők. Például növelik a rotor és a státor közötti légrést, növelik a gerjesztőáramot, segédpólusokat alakítanak ki a státoron, amelyek ezt a torzulást hivatottak ellensúlyozni stb.



11. ábra - Armatúra visszahatás

Forrás: PieterJanR [CC0 1.0 (<https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>)]
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ankerreactie.svg>

Az egyenáramú gépeket többféle szempont szerint lehet csoportba sorolni: például a pólusszám vagy a gerjesztés szerint. Ezekre hely hiányában nem térek ki, de biztatom a kedves Olvasót, hogy keressen rá példákat szakkönyvekben vagy az interneten. Viszont fontosnak tartom egy csoportosítási szempont, a kommutáció szerinti különválasztás részletesebb bemutatását.

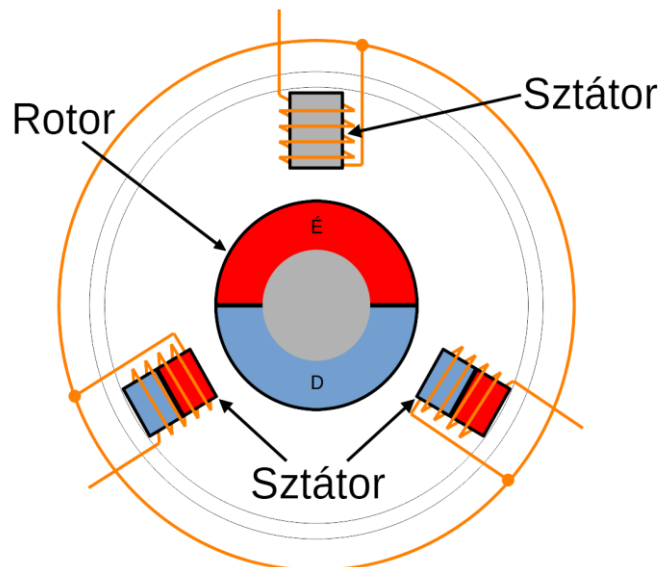


12. ábra - Soros gerjesztőtekerces egyenáramú motor

Forrás: CoolKoon [CC BY-SA 3.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)]
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soros_motor.svg

Az eddig ismertetett motorok mind mechanikus kommutátorral voltak szerelve. A félvezetők fejlődésével lehetőség nyílt az elektromos kommutációjú motortípusok szélesebb körű elterjedésére. Ezekre a típusú motorokra több szempontból is szükség volt. A kefések DC motorok nagy hátránya, hogy a szénkefe és a kommutátor között a kapcsolat megszakadásakor egy elektromos szikra keletkezik. Ez kizárja az alkalmazását bányákban és egyéb olyan helyeken, ahol ez a szikra tüzet okozhat. Emellett a szénkefék a használat során kopnak, és a keletkező finom por miatt olyan helyeken sem használhatók, ahol nagy tisztaság igényelt. A kefések motorok további hátrányos tulajdonsága, hogy a forgórész az átfolyó áram miatt jelentősen melegedhet, és ennek a hűtése nehézkes lehet ritka levegőben.

(alacsony légnyomás esetén). Ezeknek a problémáknak a metszetébe tartozik például az űripar, ahol a mérnököknek ki kellett fejleszteniük olyan DC motort, ami használható a világűr vákuumában (nem melegszik túl), és olyat, ami oxigéndús környezetben is használható, azaz nem keletkezik szikra (az űrhajók oxigéntartályának megkeverésénél), valamint nem szennyez, azaz nem keletkezik olyan finom por, mint a kopó szénkefék esetén. Az 1960-as években a félvezető technológia fejlődése nyitotta meg a kaput a kefe nélküli egyenáramú motorok előtt (BLDC motorok - brushless DC motorok). Ezek nélkül a szerkezetek nélkül aligha juthatott volna el az ember a Holdra.



13. ábra - Kefe nélküli DC motor felépítése

BLDC motorok

A BLDC motorok esetén a rotor egy állandó mágneses alkatrész és a forgó mágneses teret külső tekercsekkel hozzák létre. Ehhez úgynevezett elektromos kommutációt alkalmaznak. Ahogy a fenti egyszerűsített ábrán is látható, a sztátor tekercsei egyenletesen elosztva helyezkednek el a rotor körül. Az elektromos kommutáció során kapcsolók segítségével ezeket a tekercseket egymás után hajtják meg egyenárammal, majd kapcsolják ki őket, így folyamatosan forgásra kényszerítik a rotor mágnesét. A tananyagrész második felében, a Teljesítményfokozat (aktuátor) című alfejezetben erről egy kitékintésben bővebben is olvashatsz.

Ez több szempontból is előnyös konstrukció, például csak a sztátort kell hűteni, mivel az áram, ami a nyomatékot képi, nem a rotorban, hanem a sztátor tekercseiben folyik, így csak ezeket melegíti. Emellett nem tartalmaz mechanikus kommutátort, ami szikrákat hozna létre, kopna és szennyezné a környezetét. Az elektromos kommutációjú motortípusok további előnye a mechanikussal szemben, hogy nagyobb hatásfokot lehet velük elérni, azaz hatékonyabban alakítják az elektromos energiát mechanikus energiává, forgássá. Ennek az egyik kézenfekvő oka, hogy nem tartalmaznak szénkefét, amik a súrlódással veszteséget okoznak, emellett a szénkefe áramvezetési tulajdonságai elmaradnak az elektromos kommutátor megegyező paraméterétől.

Léptetőmotorok

A léptetőmotorok is az elektromos kommutációjú egyenáramú gépek csoportjába tartoznak. De ennél a típusnál a fejlesztők nem az egyenletes forgásra és az egyenletes nyomatékleadásra helyezték a hangsúlyt, hanem előre definiált diszkrét pozíciók (szögelfordulások) felvételére minimális hibával, és ezeknek a diszkrét pozícióknak a megtartására. Elvi felépítésük annyiban különbözik egy általános

BLDC motortól, hogy általában a státor és a rotor is fogazott, mint ahogy ez a következő ábrán is látható. Ha a motor egy-egy tekercsére feszültségimpulzust adunk, akkor a motor forgórésze odébb fog ugrani egy-egy foggal, ezt hívjuk egy lépésnek (innen ered a típus neve). Ha helyes sorrendben kapcsolunk impulzusokat az állórész tekercseire, akkor a motor forgásba jön, és az impulzusoknak megfelelő számú lépést fog megtenni. Ha a feszültséget rajta hagyjuk a motor egy adott tekercsén, akkor a motor nem forog, hanem az adott pozíciót tartja. Az, hogy a motor egy impulzus hatására hány fokot fog elfordulni a tekercseléstől és a fogazástól függ, adott motortípusnál ennek a paraméternek az értékét az adatlapból tudjuk kiolvasni.



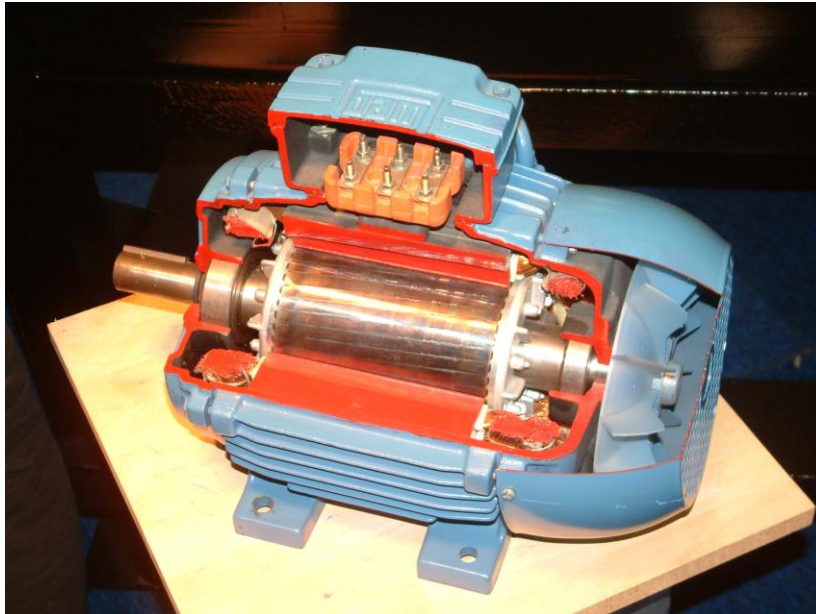
www.pololu.com

14. ábra - Léptetőmotor keresztmetszete

Forrás: Mortlingas [CC BY-SA 3.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)]
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stepper_motor..png

AC MOTOROK - ASZINKRON MOTOR

Az aszinkron motorok a váltakozó áramú villamos gépek csoportjába tartoznak. Nevüket onnan kapták, hogy a motor tengelyének fordulatszáma nem egyezik meg, azaz nincs szinkronban a forgó mágneses mező fordulatszámával. Ezeket a gépeket szokás továbbá a működési elvük miatt indukciós motoroknak is nevezni. Nagy népszerűségnek örvendenek, ennek oka többek között az egyszerű felépítése, és az, hogy sok esetben a motor vezérlés nélkül is csatlakoztatható a hálózathoz (ilyen motor van például elektromos fűnyírókban).



15. ábra - Kalickás aszinkron motor

Forrás: Stunteltje [CC BY-SA 2.5 (<https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/>)]
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cut-away_version_of_an_electric_motor_\(1\).JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cut-away_version_of_an_electric_motor_(1).JPG)

Az aszinkron gépek is a következő két fő részből épülnek fel: a sztátorból, és a rotorból. A sztátor minden esetben tekercsekből, azaz elektromágnesekből épül fel, és a forgó mágneses mezőt az ezekben folyó váltakozó áram hozza létre. A rotor felépítésétől függően kétfajta aszinkron motort különböztetünk meg. Az egyiket kalickásnak, míg a másikat csúszógyűrűsnek nevezzük. A kalickás kialakítás esetén a rotor gyakorlatilag pálcákból áll össze, melyeket két végüknél hornyolt vaslemezek fognak össze. Ez egy kalickára hasonlít, innen ered a motor neve (angolul mókuseréknek, azaz squirrel cage-nek hívják). Ez a felépítés egy nagyon leegyszerűsített rövidrezárt tekercselés, amelyet a későbbiekben részletesen bemutatok.



16. ábra - Aszinkron motor sztátora,

Forrás: Seedlesslime [CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)]
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stator_of_a_3-phase_induction_motor.jpg

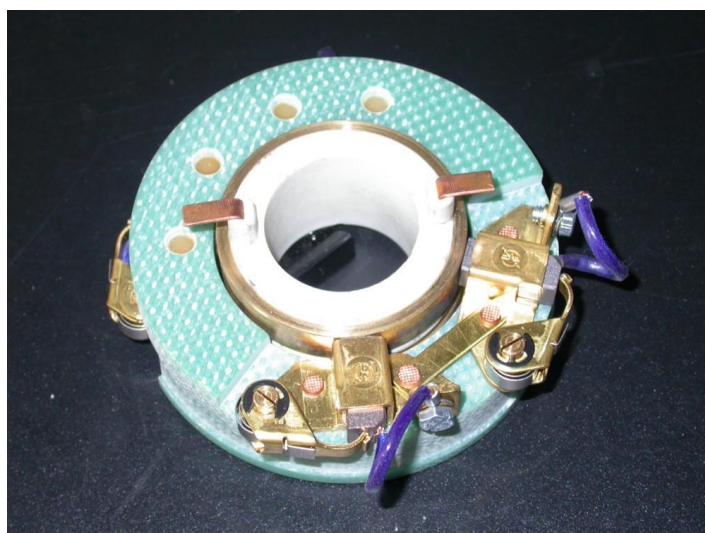


17. ábra - Aszinkron motor rotora (kalicka), balra:

Forrás: Czenek~commonswiki [CC BY-SA 3.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)]
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Squirrel_cage.jpg

jobbra: Forrás: Zureks [CC BY-SA 3.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)]
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wirnik_by_Zureks.jpg

A csúszógyűrűs motor esetén nem csak az állórész, hanem a forgórész is tekercsekből épül fel, amelyek kapcsai az úgynevezett csúszógyűrűre vannak kivezetve. Ezekhez ellenállások kapcsolódnak, amiken keresztül a rotor tekercseiben folyó áram záródik. Különböző értékű ellenállások alkalmazásával a motor karakterisztikája módosítható. De mielőtt ezt kifejteném, ismerkedjünk meg jobban az aszinkron gépek működési elvével.



18. ábra - Csúszógyűrűs aszinkron motor rotorának kivezetései (csúszógyűrűk),

Forrás: File Upload Bot (Magnus Manske) [CC BY-SA 3.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)]
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schleifringeinheit.jpg>

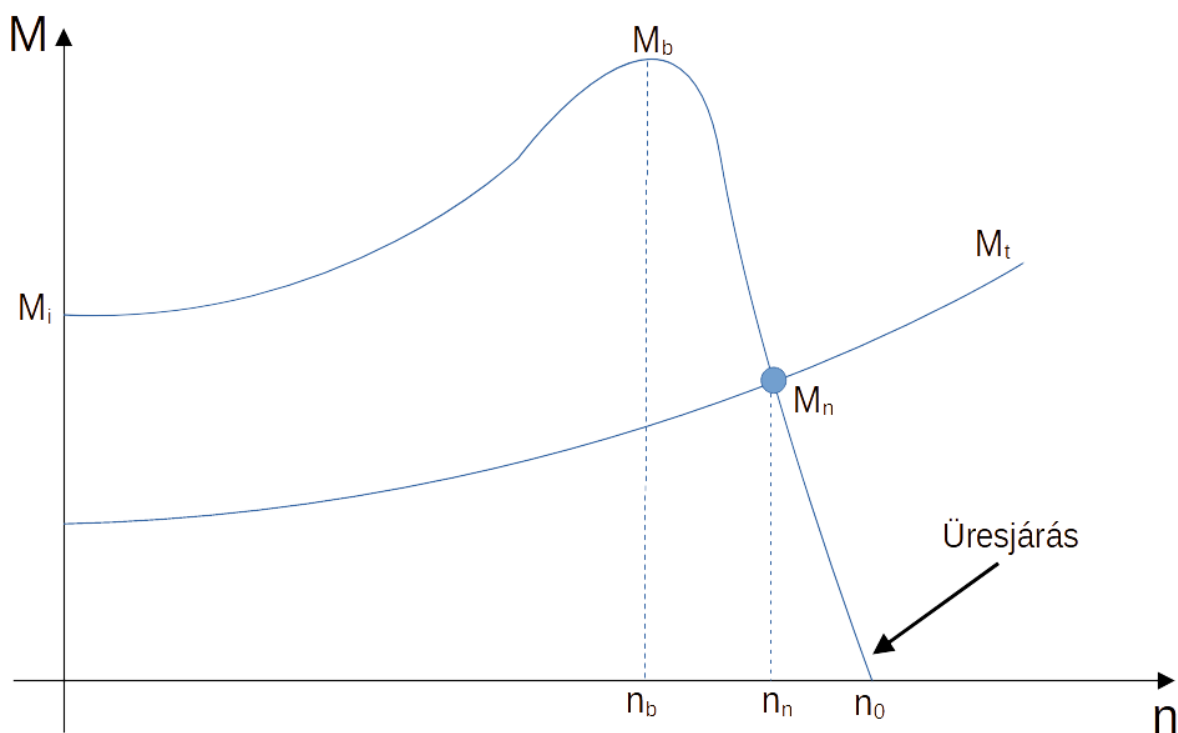
Az aszinkron gépek az önindukció elvén működnek. A sztátor által létrehozott forgó mágneses mező feszültséget indukál a rotorban. Ha a rotor tekercseinek kapcsait zárjuk (csúszógyűrűs típus esetén), vagy kalickát alkalmazunk rotorként, akkor áram indul meg. Lenz törvénye alapján az indukált feszültség és ezzel együtt az áram iránya olyan, hogy az őt gerjesztő hatás ellen dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a rotorban az áram által indukált mágneses mező a gerjesztéssel kölcsönhatásba lépve, a gerjesztéssel megegyező irányban megforgatja a motort. Ha a motor fordulatszáma eléri a gerjesztés fordulatszámát, akkor a forgató erő elmúlna, ugyanis a rotor nem metszené a továbbiakban a sztátor mágneses mezejének erővonalait. Így feszültség sem indukálódna, és áram sem indulna meg, tehát a rotor mágneses mezeje megszűnne.

A fordulatszámok viszonyát a szlip adja meg, amely a következő formulával számítható ki matematikailag és általában százalékban szokták kifejezni:

$$s = \frac{n_0 - n}{n_0} \cdot 100\%$$

ahol

s a szlip értéke,
 n_0 a szinkron fordulatszám,
 n az aktuális fordulatszám.



19. ábra - Kalickás aszinkron motor fordulatszám-nyomaték görbéje

A szinkron fordulatszám a következő egyenlet segítségével határozható meg:

$$n_0 = \frac{f}{p}$$

ahol

f a gerjesztés frekvenciája,
 p a póluspárok száma.

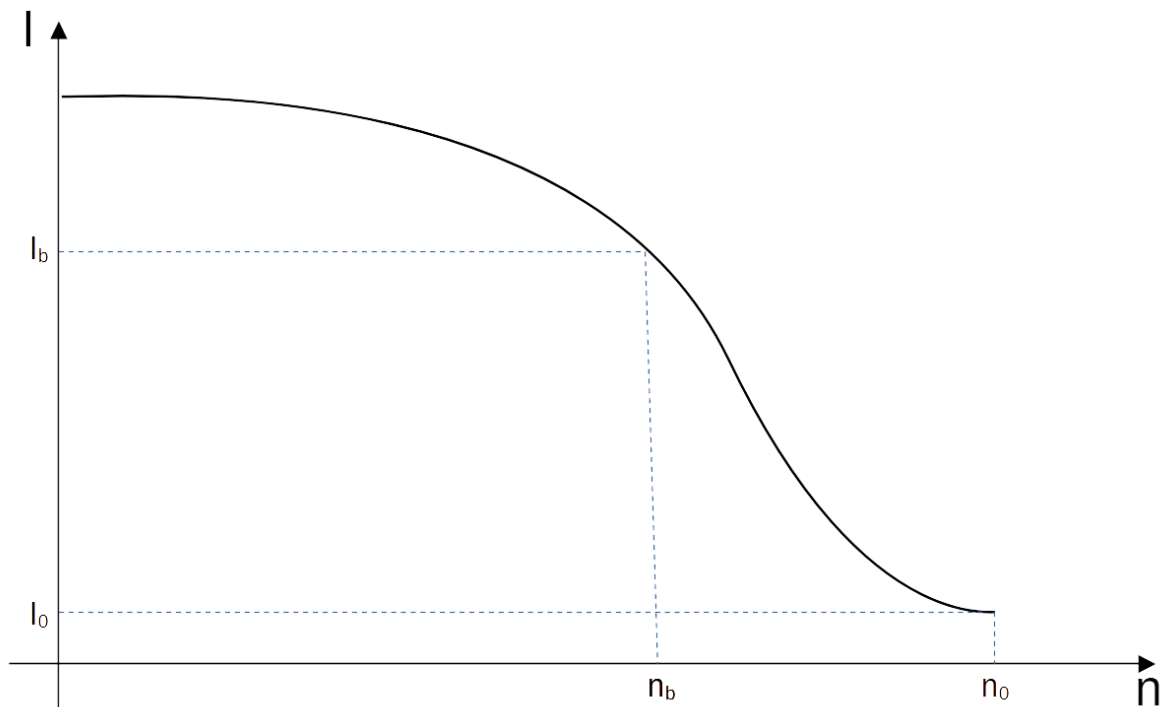
Tegyük fel, hogy kapunk egy motort, aminek az adatlapja leírja, hogy póluspárjainak a száma 2 és 50 Hz-es hálózatról szeretnénk üzemeltetni. Ekkor a szinkron fordulatszám a fenti képlet segítségével könnyen kiszámítható:

$$n_0 = \frac{f}{p} = \frac{50}{2} = 25 \left[\frac{1}{sec} \right] = 1500 \left[\frac{1}{min} \right]$$

Tehát ha a motor a szinkron fordulatszámmal járna, akkor percenként 1500-szor fordulna körbe. Azonban, ahogy azt az aszinkron motor fordulatszám-nyomaték görbéje is mutatja, ezen a fordulatszámon a motor hajtónyomatéka nullára csökken (n_0 pont). Tehát, ha elhanyagoljuk a súrlódásból és a légellenállásból adódó veszteségeket, akkor sem tudja a motor elérni ezt a fordulatszámot. A terhelés nélküli (üresjárat) maximális fordulatszám pedig a motor fordulatszám-nyomaték görbéje és a veszteségeinek, azaz a súrlódásból adódó terhelés ismeretével számolható ki.

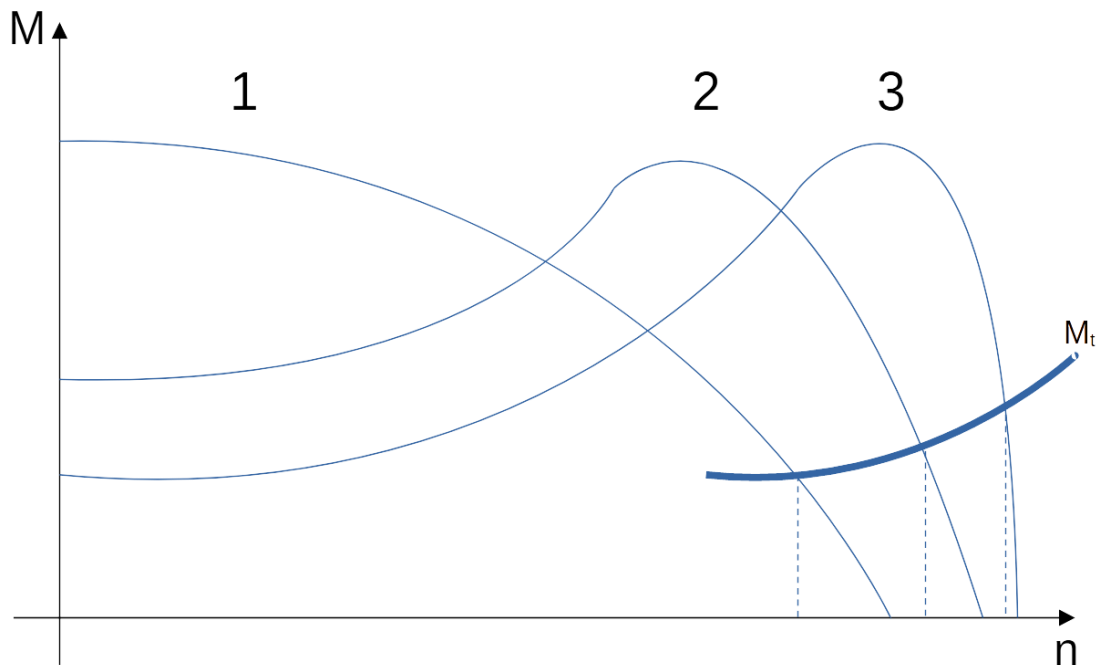
A kalickás aszinkron motor fordulatszám-nyomaték görbéjén jól látható, hogy a motor indítási nyomatéka (M_i) jóval alacsonyabb, mint a maximálisan elérhető, úgynevezett billenőponti nyomaték (M_b). M_t egy tipikus terhelés görbét mutatja, azaz minél nagyobb fordulatszámot akarunk elérni, annál nagyobbak lesznek a mechanikus veszteségek, ami miatt a görbe növekvő. A két görbe metszéspontjában található az adott terhelés mellett létrejövő M_n névleges nyomaték és n_n névleges fordulatszám. Ennél a nyomaték és fordulatszám értéknél stabilizálódik a motor. Általánosságban elmondható, hogy az aszinkron motor mindig a billenőpont és a szinkron fordulatszám között üzemeltethető stabilan.

A motor áram-fordulatszám görbéjéről leolvasható, hogy az indítási pillanattól a billenőpontig nagy áramot vesz fel a gép, ami feleslegesen nagy mértékben terheli a tekercselést, a motor táplálására szolgáló vezetékeket és a villamos hálózatot is.



20. ábra - Kalickás aszinkron motor fordulatszám-áram görbéje

Ez az indítási probléma a csúszógyűrűs motor használatával kiküszöbölhető. Ennél a típusnál indításkor a rotor kapcsaira ellenállást kell kapcsolni, amely bizonyos fordulatszám elérése után kisebb értékűre cserélhető. A beiktatott ellenállás megváltoztatja a motor nyomaték-fordulatszám görbéjét. Ez látható a következő ábrán.



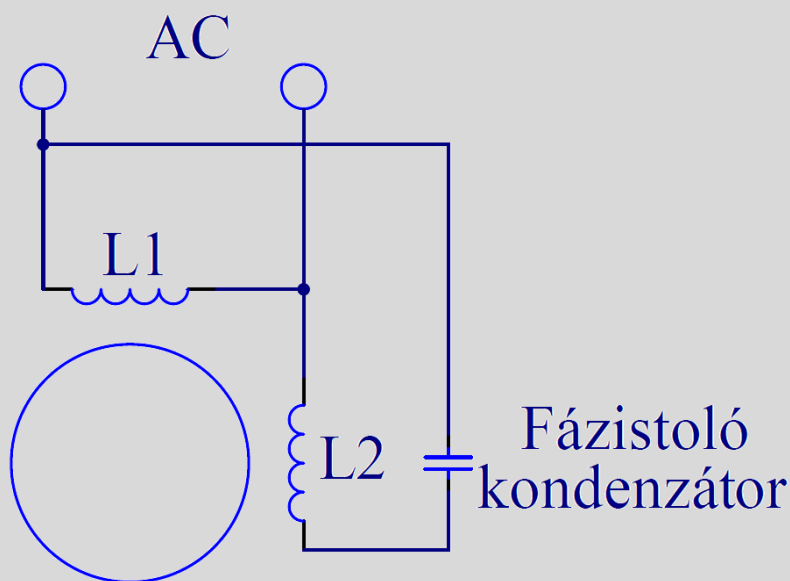
21. ábra - Csúszógyűrűs aszinkron motor fordulatszám-nyomaték görbéje különböző ellenállások esetén: 1-es a legnagyobb értékű ellenálláshoz tartozó, 3-as a rövidzárhoz tartozó karakterisztika

Az 1-es karakterisztika az indító ellenálláshoz tartozik. Látható, hogy a nulla fordulatszámánál van a görbe maximuma. Amint a motor felpörög és eléri a terhelési görbét (M_t), a rotor tekercseinek záró ellenállása kisebb értékre váltható (2-es és 3-as görbe). A legmagasabb fordulatszám a rövidrezárt rotorral érhető el (3-as görbe). Ilyenkor a motor gyakorlatilag kalickás gépnek tekinthető.

Az indítási probléma kiküszöbölésére nem csak ez az egy megoldás létezik, de ezeket hely hiányában nem részletezem.

Kitekintés:

A fentebb részletezett tulajdonságok a 3 fázisú aszinkron motorokra igazak, de az 1 fázisú gépek is nagyon elterjedtek. Ezeknél a gépeknél még nagyobb problémát jelent az indítás, ugyanis egyfázisú tekercseléssel forgó mágneses mező nem állítható elő. A probléma megoldására több módszer is létezik. Az egyik legelterjedtebb a fázistoló kondenzátor beépítése. Ilyenkor a forgó mágneses mezőt úgy hozzák létre, hogy a tekercsokat 90° -ban elforgatva helyezik be, és egy úgynevezett fázistoló kondenzátort kötnek az egyik tekercssel sorba. A kondenzátor miatt ennek a tekercsnek az árama közelítőleg negyed periódusnyit (90° -ot) „sietni” fog a másikéhoz képest. Így létrejön egy forgó mágneses mező, amely nem olyan egyenletes, mint a 3 fázisú motorok esetén, de egyszerűbb feladatok elvégzésére tökéletes. Ilyenek például a fűnyírók, barkácsgépek, szivattyúk motorjai.



22. ábra - Fázistoló kondenzátorral szerelt aszinkron gép

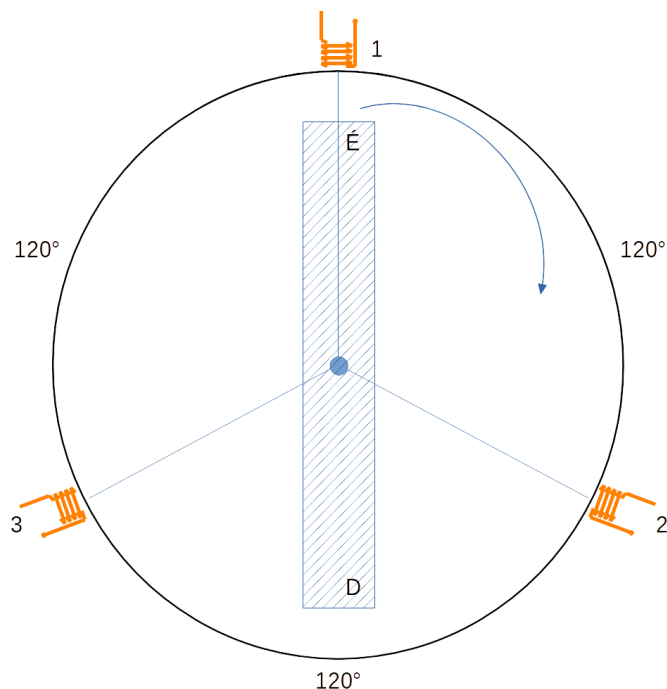
Léteznek olyan megoldások is, amikor a kondenzátor, és a vele sorba kötött tekercs (L2) egy kapcsolóval leválasztható. Ilyenkor ez a kapcsoló csak az indítás alatt van bekapcsolva, így hozva létre egy indító fázist.

AC MOTOROK - SZINKRON MOTOR

A szinkron motorok a nevüket onnan kapták, hogy a rotor fordulatszáma szinkronban van a forgó mágneses mezővel. Ezeknek a gépeknek a státorát hasonlóan az aszinkron gépekéhez tekercselés alkotja, melyet váltakozó árammal táplálva forgó mágneses mező hozható létre. A motor forgó része lehet egy állandó mágnes vagy egy egyenáramú gerjesztésű elektromágnes, esetleg nem

felmágnesezett ferromágneses anyag (reluktancia motor), de ez utóbbit nem részletezzük a tananyagban. A forgó mágneses mező kölcsönhatásba lép a rotor mágneses mezejével és megforgatja azt. Léteznek egyfázisú példányok is, de nem elterjedtek.

Az egyenárammal gerjesztett forgórészű szinkron motorok esetén a rotor egy tekercsből áll, melyet csúszógyűrűk és szénkefék segítségével táplálnak. Ennek a típusnak a velejáró tulajdonsága, hogy bizonyos időközönként karbantartást igényel a szénkefék kopása miatt. Ez a probléma könnyen orvosolható, ha olyan motort használunk, amely rotorja állandó mágneset tartalmaz. Ezek a mágnesek általában AlNiCo (alumínium-nikkel-kobalt), illetve NdFeB (neodímium-vas-bór) ötvözetből készülnek, ugyanis ezek nagyon erősen felmágnesezhetőek. Az állandómágneses szinkron motorok hátránya, hogy a mágnes anyaga miatt drágábbak az egyenárammal gerjesztett forgórészes példányoknál.



23. ábra - Háromfázisú szinkron motor elvi felépítése 1 póluspár esetén

A szinkronfordulatszám a következő képlettel határozható meg:

$$n_0 = \frac{f}{p}$$

ahol

n_0 a szinkron fordulatszám,
 f a gerjesztés frekvenciája,
 p a póluspárok száma.

A szinkron motorok fordulatszáma sem növelhető a végtelenségig, mivel elérjük azt a pontot, amikor a rotor mágneses mezeje által a státorban indukált feszültség közel azonos lesz a tápfeszültséggel. A

jelenlegi ismereteink keretében a motor erről a fordulatszámról már nem gyorsítható tovább, de természetesen léteznek rafinált megoldások, amelyek által a motor működési tartománya kiszélesíthető.

A szinkron motorok nagy előnye, hogy a hasonló teljesítményű és nyomatékú példányok kisebb méretűek, mint az aszinkron társaik. Viszont hátrányuk, hogy mindenképp szükséges hozzájuk motorvezérlő, ami az indításért és a célfordulatszám eléréséért felel. Ezért ezek a típusú gépek a félvezető alkatrészek robbanásszerű fejlődéséig nem is voltak elterjedtek motorként való használatra (úgynevezett motoros üzemben való használatra). Az erőművekben generátorként már nagyon régóta használják a szinkron gépeket, mivel a generált feszültség frekvenciája egyenesen arányos a gép fordulatszámával, ami nélkülözhetetlen a hálózat 50 Hz-es frekvenciájának pontos előállításához.

MOTOROK VEZÉRLÉSE

BEVEZETÉS

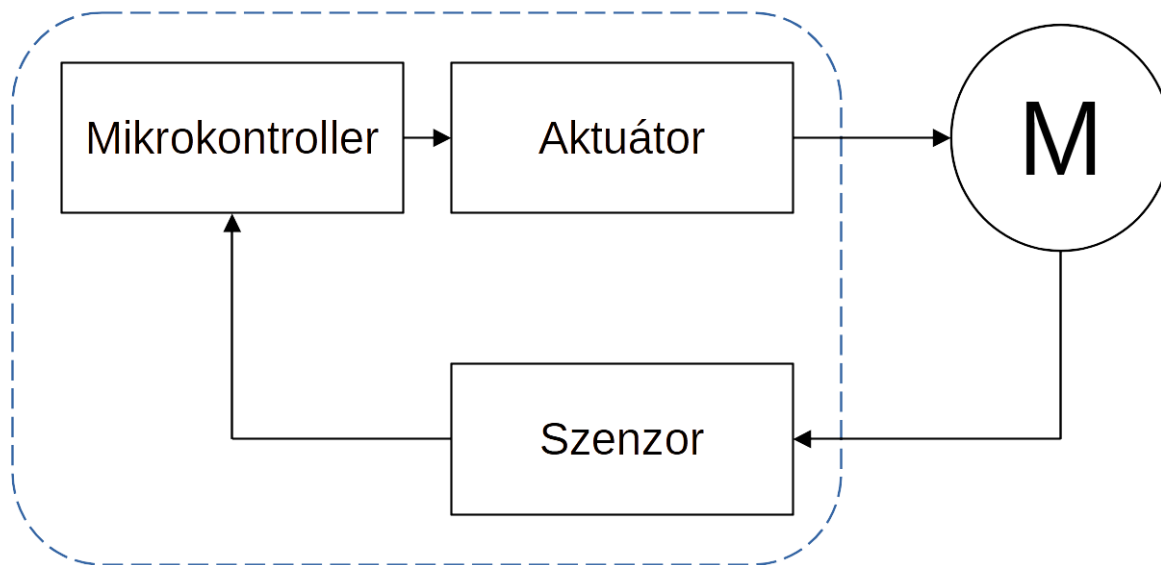
A villanymotorok a mindennapjaink során az egyik legelterjedtebb eszközök, de megfelelő vezérlés nélkül használhatatlanok lennének. Egy adott feladat elvégzése esetén fontos mérlegelnünk, hogy mire is szeretnénk használni a motort, ugyanis előfordulhatnak olyan alkalmazások, amikor nincs szükségünk általunk beépített vezérlő áramkörre. Például egy egyszerű háztartási, konyhai eszköz esetében ez szinte kivétel nélkül elhagyható, ugyanis a hálózati feszültség 50 Hz frekvenciájú szinuszos hullám, ami tökéletesen megfelel az aszinkron motorok megtáplálására, ebben az esetben a hálózat biztosítja a megfelelő vezérlést. Természetesen a fejlesztőnek gondoskodnia kell az indítási probléma megoldásáról, amire a legelterjedtebb módszereket már ismertettem az AC motorok - aszinkron motorok című részben. A közvetlen megtáplálás miatt a motorvezérlő költsége megspórolható, illetve az eszköz is sokkal egyszerűbb lesz. Azonban biztosak lehetünk benne, hogy a mérnöki munka során nem ússzuk meg a motorvezérlő alkalmazását, amikor precíz szabályozásra van szükségünk.

Láthattuk, hogy a mechanikus kommutációjú DC motoroknál az ébredő forgatónyomaték egyenesen arányos a gép tekercsén átfolyó árammal, azaz a motor bemenetére kapcsolt feszültség nagyságával. Ilyen esetben közvetlenül a nyomatékra szabályozunk. A kezdeti kefések DC motorok esetében nagy ellenállásokat építettek be, amelyek a motorral feszültségosztót alkottak. Ezek be-, illetve kikapcsolásával lehetett a motorra jutó feszültséget szabályozni. Ilyen feszültség szabályozók találhatók például az Ikarus gyár 280.T1 jelű trolibuszain.

Az elektromos kommutációjú DC motoroknál (BLDC) és az AC motoroknál is a külső mágneses mező forgásának a sebességét tudjuk befolyásolni. Minél nagyobb célfordulatszámot akarunk elérni, illetve minél gyorsabban szeretnénk ezt megtenni, annál nagyobb nyomatékot kell alkalmaznunk, azaz annál nagyobb áram fog folyni a státor tekercseiben.

Váltakozó áramú motorok meghajtása szinuszos hullámformájú árammal történik, és mind az aszinkron, mind a szinkron gépek esetében a forgási sebességet a szinuszhullám frekvenciája határozza meg. A váltakozó áramú gépek alkalmazásában az áttörést a félvezető technológia fejlődése jelentette. Ezt követően a mérnökök előtt megnyílt az út, hogy olcsón, mechanikus alkatrészek nélkül, tetszőleges frekvenciájú szinuszhullámformát hozzanak létre. Ehhez úgynevezett impulzusszélesség-moduláción (pulse width modulation, röviden PWM) alapuló technológiát alkalmaznak.

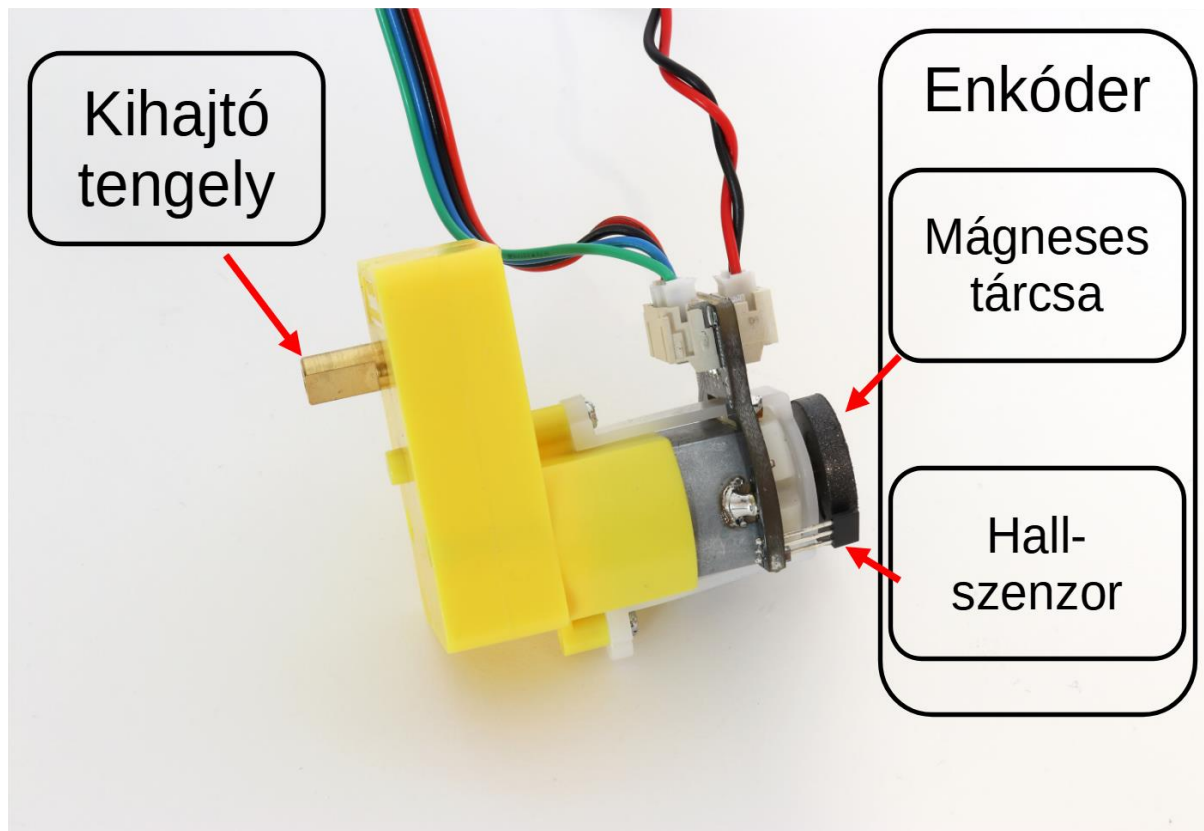
A rövid bevezetést követően vegyük sorra, hogy milyen fontosabb alkatrészekből épül fel egy motorvezérlő. Az alábbi ábrára egy általános blokkvázlatot rajzoltam. A szaggatott vonal jelzi a motorvezérlő határát. Habár a motorok forgását érzékelő szenzor, az enkóder, a motor tengelyén kap helyet, logikailag nem a motorhoz, hanem a vezérlőhöz tartozik. Enélkül nem lehetne a szabályozó kört megvalósítani. A szabályozásokról a következő, 18-as tananyagrészen olvashatsz majd.



24. ábra - Motorvezérlő blokkvázlata

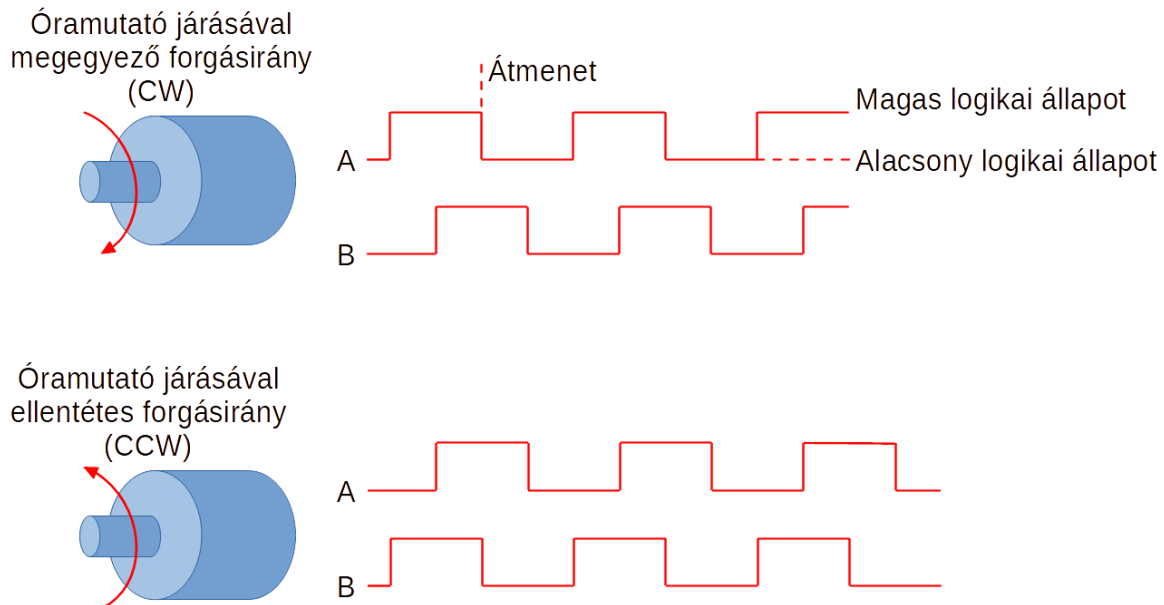
ENKÓDER (SZENZOR)

A motor forgását érzékelő szenzort enkódernek nevezzük. Alapvetően két csoportra oszthatóak: inkrementális és abszolút jeladókra.



25. ábra - A Kristálytisza Elektronika tananyaghoz tartozó motor

A legelterjedtebb inkrementális jeladók mechanikai, optikai vagy mágneses elven működnek. Jelen tananyagrészben csak a mágneses elvűekkel foglalkozok, ugyanis ilyen elvű enkóder található a kísérleti DC motoron. Fontos kiemelni azonban, hogy a jeladó elve nem befolyásolja a működés elvét. Mind a három típus esetén az elfordulás meghatározása az impulzusok számlálásán alapul, a különbség csak az, hogy ezeket a feszültség-impulzusokat mi váltja ki. Jelen esetben a Hall-szenzorok érzékelik a mágneses tárcsa elfordulását és ennek helyzetétől függően 16-16 impulzust bocsátanak ki egy teljes kör alatt, azaz $22,5^\circ$ -onként egyet-egyet. Ezeket számolva, és a köztük eltelt időt mérve a forgási sebesség könnyen kiszámolható. Azonban egyetlen Hall-szenzor esetén nem tudjuk meghatározni, hogy melyik irányba forog a motorunk, ezért terjedtek el a két érzékelős enkóderek. Ezek szenzorai egymással valamekkora szögelfordulási távolságban találhatók. Ez a távolság attól függ, hogy az adott enkóder hány impulzust bocsát ki egyetlen körbefordulás alatt. Jelen esetben körülbelül 100° -ot zárnak be egymással ezek a Hall szenzorok. Így a forgás következtében az impulzusok eltolva fognak megjelenni az enkóder csatornáinak kimenetén. Attól függően, hogy melyik csatornán fut fel előbb az impulzus, megállapíthatjuk a forgási irányt.



26. ábra - Kétfélekétes inkrementális enkóder csatornáinak kimenete,

Egy és két kimenetű enkóder esetén csak a relatív elfordulásról szerzünk információt, nem tudhatjuk, hogy bekapcsoláskor a motor tengelye milyen pozícióban van, csak azt, hogy ahhoz képest mennyit fordult el. Ennek a megoldására terjedtek el a háromérezkelős inkrementális enkóderek, amelyeknél a harmadik érzékelő a teljes körülfordulás alatt csak egyetlen, adott tengelypozícióban ad impulzust, ez alapján tudhatjuk meg a tengely abszolút pozícióját.

Az enkóderek csatornáit négyzögjeleket szolgáltatnak számunkra, amik alapján az elfordulást meghatározzuk. Vegyük észre, hogy eddig az egyes szintváltásoknak csak a felfutó éleit vettük figyelembe, azonban, ha emellett a lefutó élt is figyeljük, úgy kétszer annyi információ állna rendelkezésünkre, így kétszer akkora pontossággal ismerhetnénk (tehát fele akkora hibával) a tengely pozícióját. Egycsatornás enkóderek esetén figyelembe vehetjük csak az egyik élváltást vagy mindkettőt, kétcsatornás enkóder esetén pedig mindkét jelre megtehetjük ugyanezt, ezek alapján beszélhetünk egyszeres, kétszeres vagy négyszeres kiértékelésről. A háromcsatornás enkóderek esetén a harmadik csatorna nem a másik két csatornához hasonlóan működik, hanem csak fordulatonként egy élváltáspárt produkál, így a harmadik csatorna kiértékelésével (ilyen szempontból) nem jutunk plusz információhoz, így azzal a kiértékelés pontossága nem növelhető. Az egyszerűbb felépítésű és így olcsóbb enkóderek csak egy csatornát tartalmaznak, így kisebb pontosság érhető el velük, szemben a kétcsatornás társaikkal. A szükséges precizitás függvényében elegendő lehet egycsatornás enkóder alkalmazni egyszeres kiértékeléssel, ez hardveres szempontból (olcsóság) és szoftveres szempontból (kisebb számítási igény) is a legegyszerűbb megoldás. A pontosság növelhető kétszeres kiértékeléssel, azonban ez több erőforrást igényel a mikrokontroller részéről. Vegyük észre azt, hogy az egycsatornás enkóder kétszeres kiértékeléssel pontosan annyi információt szolgáltat, mint a kétcsatornás enkóder egyszeres kiértékeléssel.

Sok mikrokontroller rendelkezik inkrementális enkóderek jeleinek a feldolgozására szolgáló interfésszel. Erről bővebben a 15. tananyag részben olvashatsz.

Az abszolút forgójeladókat az inkrementális forgódók hátrányainak kiküszöbölésére hozták létre, azért, hogy az elmozdulás nagyságát, vagy pozíció meghatározását szolgáló kimenő impulzusokat ne kelljen külső számlálóval számolni és tárolni. Az abszolút forgójeladókat úgy tervezték, hogy minden

pillanatban kiolvasható legyen az aktuális pozíció. Működési elvük alapján beszélhetünk mechanikus, optikai, mágneses, indukciós (rezolver), potenciométeres stb. enkóderekről.

TELJESÍTMÉNYFOKOZAT (AKTUÁTOR)

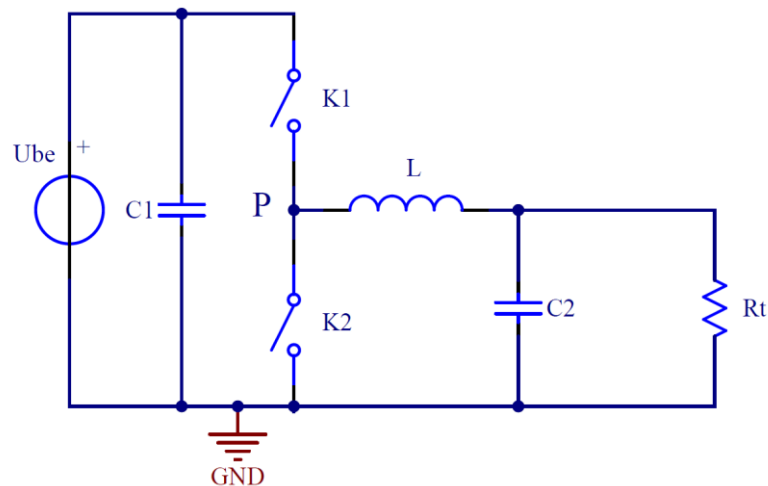
A motor meghajtásához szükséges jelalakot a mikrokontroller szolgáltatja, de egyelőre tartsuk észben, hogy a kimeneti fokozata csak kis teljesítmény szolgáltatására képes, ami a motor meghajtására nem elegendő. Az egyenáramú kefések motorok fordulatszámának vezérlésére az egyik legelterjedtebb megoldás az impulzusszélesség-moduláció (továbbiakban az angolból ismert rövidítéssel a PWM (Pulse Width Modulation) betűszóval hivatkozok rá). A PWM módszer lényege, hogy állandó frekvenciájú négyzetjel hozunk létre, melynek a kitöltési tényezőjét a kívánt fordulatszám függvényében módosítjuk. Ezt a PWM jelet egy teljesítményfokozat erősíti fel a motor számára megfelelő szintre.

Az így kapott jelet egy szűrő áramkörön átvezetve megkapjuk a jel „átlagát”, ami már gyakorlatilag egyenfeszültség, ami a DC motor számára megfelelő jelalak.



27. ábra - Impulzusszélesség-moduláció,

A legtöbb mikrovezérlő rendelkezik PWM kimenettel, ezért kézenfekvő ennek a használata. De előállíthatjuk a PWM jelünket diszkrét alkatrészekből összerakott áramkörrel is. Ezzel a problémakörrel a Kristálytisza Elektronika tananyag PWM-ről szóló tananyagrésze részletesen foglalkozik, ha felkeltette az érdeklődésed ez a témakör, akkor ajánlom a tananyagrész részletesebb megismerését is.



28. ábra - Félhíd áramkör kapcsolási rajza

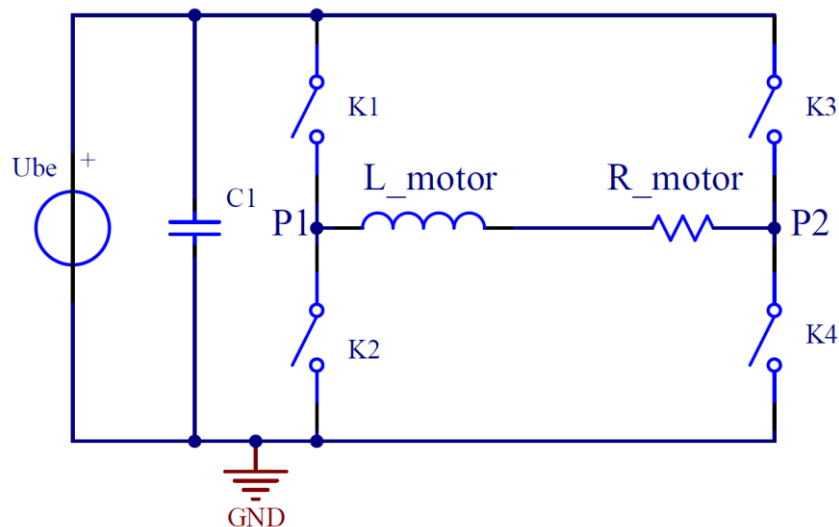
Először a félhíd kapcsolást vizsgáljuk meg. Az áramkör aktív részei alkotják a félhíd kapcsolást, melyek a K_1 és K_2 -es kapcsolók. L és C_2 szűrők, amik segítségével a kimeneti feszültség kisimítható, valamint található még az áramkörben egy U_{be} tápfeszültség forrás, egy C_1 bemeneti szűrőkondenzátor, valamint egy R_t terhelő ellenállás, ami jelen esetben a motort hivatott helyettesíteni. Ha K_1 kapcsoló be, K_2 pedig ki van kapcsolva, akkor a P és a földpont között U_{be} feszültség esik, ellenkező esetben pedig 0 V. Óvakodni kell K_1 és K_2 egyidejű bekapcsolásától, ugyanis ekkor a kapcsolókon keresztül a feszültségforrást rövidre zárjuk. Ekkor zárlati áram indul meg, ami tönkreteszi az áramkört. Azért, hogy az ilyen szituációkat elkerüljük, direkt félhíd meghajtására kifejlesztett IC-t érdemes alkalmazni a kapcsolók vezérlésére. Képzeltben kössünk rá egy ilyen IC-t K_1 és K_2 kapcsolókra. Ha ezt PWM jellel vezéreljük, akkor a pulzus szélességével egyenesen arányos feszültség fog megjelenni R_t ellenálláson, aminek a maximális értéke U_{be} , míg a minimális értéke 0 V lehet.

Megfelelő megfontolásokkal a P pontra közvetlenül egy mechanikus kommutációjú (állandó mágneses) DC motor is csatlakoztatható, ugyanis a motor egyszerűsített helyettesítő kapcsolási rajza egy tekercsből és egy ellenállásból áll.



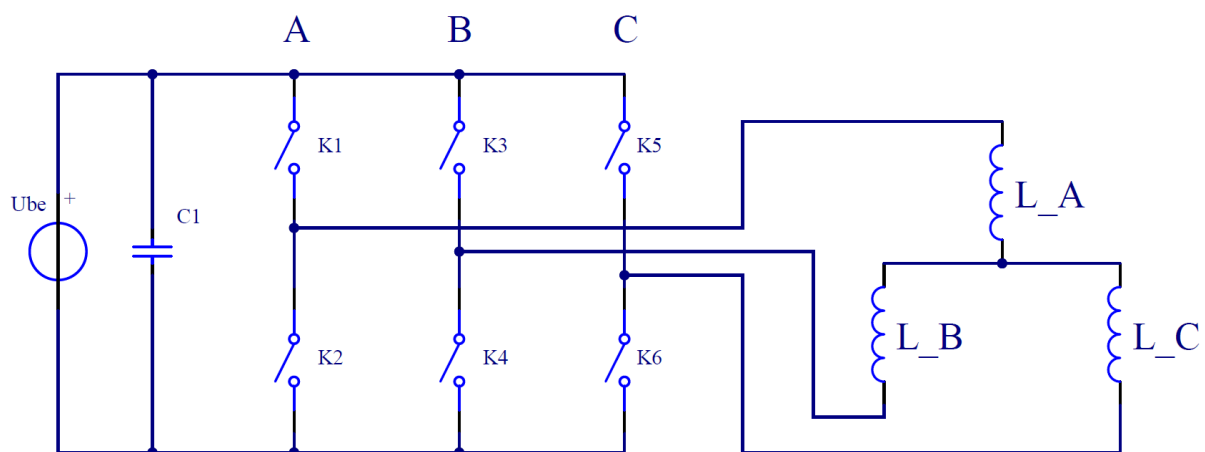
29. ábra - Kétfés DC motor egyszerűsített helyettesítő kapcsolási rajza

A motor tekercse a fizikai felépítéséből adódóan egy szűrőként működik, ami szűri, simítja a PWM jel alapján változó áramot. Nagyon fontos, hogy ilyen kapcsolás alkalmazásánál a PWM frekvenciát kellően magasra állítsuk, különben a motor forgatónyomatéka jelentősen lüktetni fog. Az így létrehozott meghajtó áramkör viszont csak az egyik irányba képes meghajtani a motort. Ezért érdemes a teljes H-híd kapcsolást alkalmazni, amely a K_1 - K_2 és K_3 - K_4 félhidakból áll.



30. ábra - H-híd kapcsolás

H-híd kapcsolás esetén 2-2 kapcsolót egyszerre kell kapcsolni. Ha K_1 és K_4 vannak bekapcsolva, akkor a P1 és P2 pontok között eső feszültség (U_{P1-P2}) U_{be} -vel egyezik meg. Ha viszont K_2 és K_3 kapcsolók zártak, akkor U_{P1-P2} értéke $-U_{be}$ (figyeljünk arra, hogy az előzővel azonos referenciáirányt használtunk a feszültség meghatározásához, tehát a P1 és P2 pontok közötti feszültséget nézzük, ami épp az ellentettje a P2 és P1 pontok között mérhető feszültségnek). Óvakodnunk kell attól, hogy K_1 és K_2 , valamint K_3 és K_4 egyszerre legyenek bekapcsolva, ugyanis ekkor rövidre zárjuk a tápunkat, és a nagy áram tönkre fogja tenni az áramkört. A félhíd kapcsoláshoz hasonlóan, természetesen H-híd kapcsoláshoz is léteznek olyan meghajtó IC-k, amik gondoskodnak arról, hogy ilyen ne következzen be. Ha egy ilyen IC bemenetére magas jel érkezik, ekkor K_1 és K_4 kapcsolót; ha pedig alacsony jel érkezik, akkor a K_2 , valamint K_3 kapcsolót kapcsolja be. Ebben az esetben U_{P1-P2} egy kapcsolási periódusra vett átlaga az impulzus szélességének függvényében arányosan állítható $-U_{be}$ és U_{be} között (0%-os kitöltési tényezőhöz $-U_{be}$, 50%-hoz 0V míg 100%-hoz U_{be} feszültség fog tartozni).

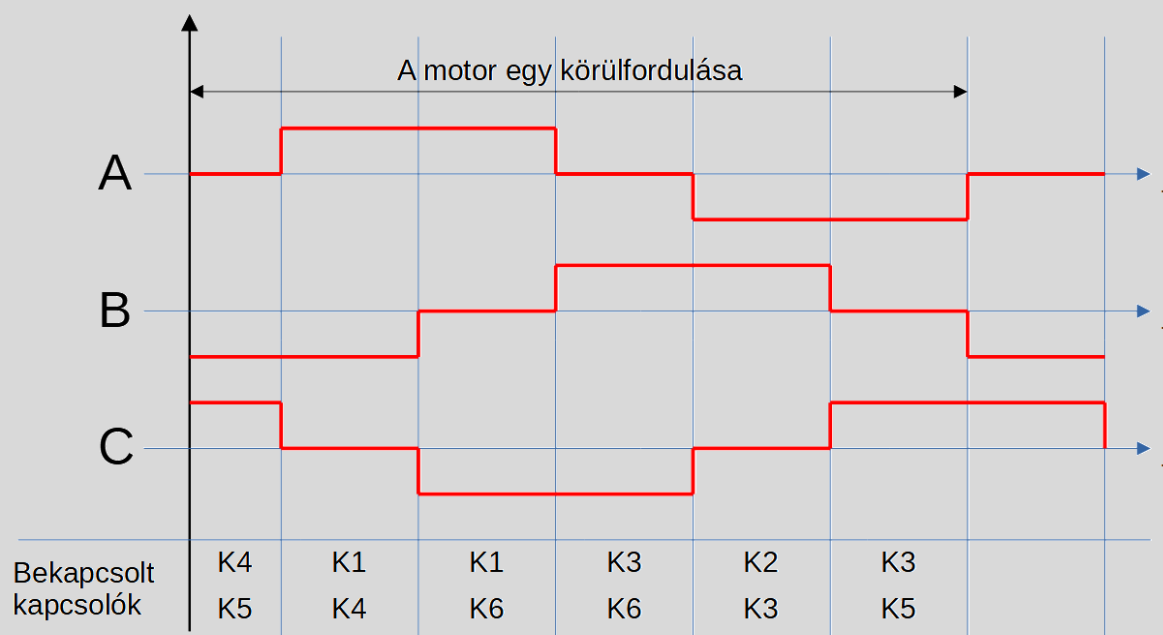


31. ábra - 3 fázisú H-híd kapcsolás

Kitekintés:

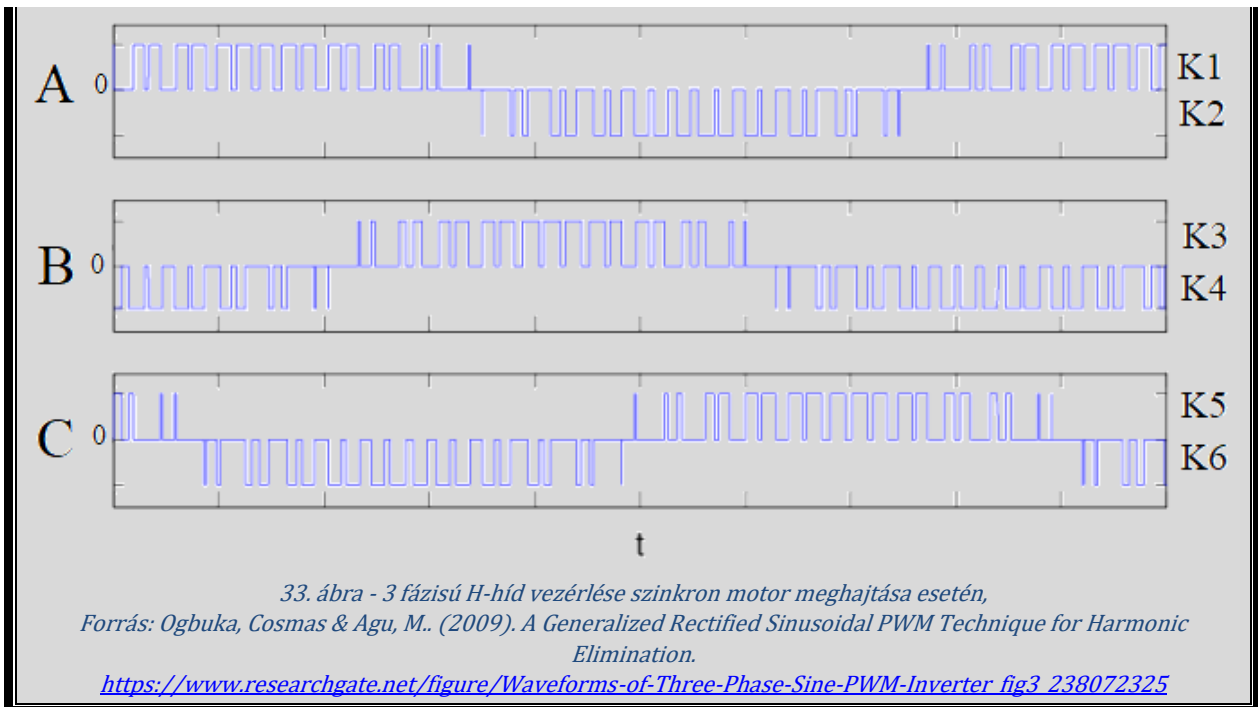
A H-híd kapcsolásnak létezik egy módosult változata, ami a 3 fázisú BLDC és váltóáramú motorok meghajtására való. Ez az áramkör gyakorlatilag 3 darab félhídból áll, amelyek középső pontjai a motor egyes pólusaira van kötve. A motor tekercsei úgynevezett Y vagy csillag kapcsolásba vannak kötve, a fenti ábrán látható módon. A fenti ábrán lévő sematikus kép egy olyan motort ábrázol, aminek egy póluspárja van. A félhidak vezérlése gyakorlatilag megegyezik, viszont annak érdekében, hogy a forgó mágneses mező létrejöjjön, a forgási periódusidő harmadával vannak egymáshoz képest eltolva. A legnagyobb különbség a két eset között a kapcsolók meghajtása. Míg a 3 fázisú szinkron és aszinkron motorok esetén a kapcsolókat PWM jellel kell vezérelni, így hozva létre a szinuszos betáplálást, addig a BLDC motor meghajtó áramköre esetén feltétlenül szükséges a szinuszos kimenet.

Az alábbi ábra mutatja a 3 fázisú BLDC motor meghajtását félhidakra bontva a motor egy körülfordulása alatt. Ahol a jel a 0-tól pozitív irányba tér el, ott a félhíd felső, ahol pedig a negatív irányba ott pedig csak az alsó kapcsoló van meghajtva, azaz bekapcsolva.

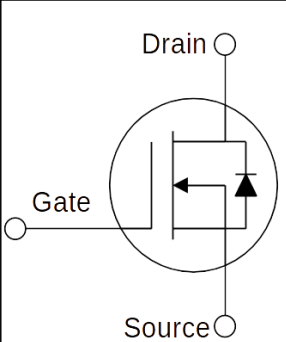
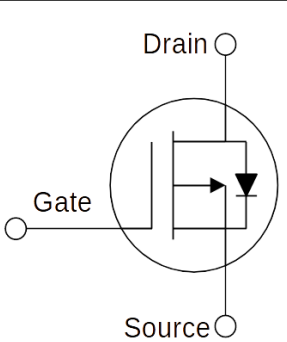
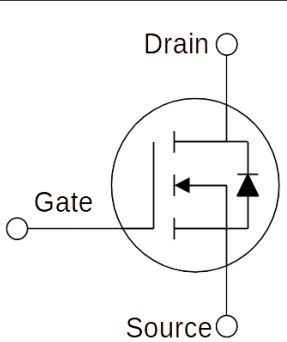
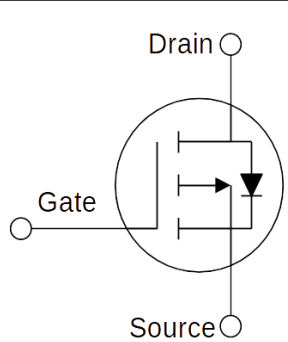


32. ábra - BLDC motor-vezérlés jelalakjai

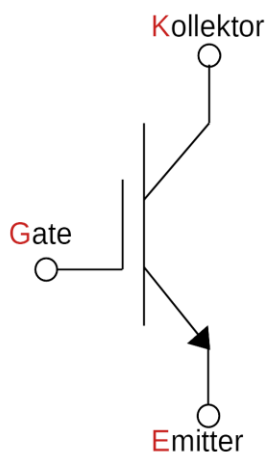
Az alábbi ábrán látható a 3 fázisú szinkron motor meghajtása 3 félhídra bontva, ahol az egyes ágak (A, B, C) esetén a 0-tól a pozitív irányba való eltérés esetén a félhíd felső, míg a negatív irányba való eltérés esetén az alsó kapcsoló van meghajtva. (A PWM frekvenciája a könnyebb átláthatóság miatt le lett csökkentve. A megfelelő működéshez jóval nagyobb frekvenciát kell alkalmazni.)



Eddig megismertedtünk a teljesítményfokozat elvi felépítésével és meghajtásával. Nem esett még szó arról, hogy milyen valós fizikai alkatrészeket érdemes kapcsolóként használni. Ezeknek az alkatrészeknek a palettája nagyon széles, és az optimális választást befolyásolja a motor teljesítménye és a feszültség szintje, illetve, hogy PWM jelképpel lesz-e vezérelve, vagy nem. A rosszul megválasztott alkatrész enyhébb esetben csak melegedéshez, rosszabb esetben az alkatrész kiegészítéséhez, nem megfelelő működéshez vezethet. Alacsonyabb feszültség szint és teljesítmény esetén a tranzisztorok MOSFET (magyarul: térvezérlésű fém-oxid félvezetőből felépülő tranzisztor, angolul: metal–oxide–semiconductor field-effect transistor) családját, míg magasabb feszültségeknél és teljesítményeknél IGBT-eket (magyarul: szigetelt kapujú bipoláris tranzisztor, angolul: Insulated Gate Bipolar Transistor) érdemes alkalmazni. MOSFET-ek között megkülönböztetünk N és P csatornás, valamint kiürítéses és növekményes típusokat. Ezen eszközök mélyebb ismerete a tananyag szempontjából nem szükséges. Ezzel szemben IGBT-ből működési elv szempontjából csupán egy fajta létezik és gyakran egy tokba nemcsak egyet, hanem egy félhidat, teljes H-hidat vagy akár 3 fázisú H-hidat helyeznek el.

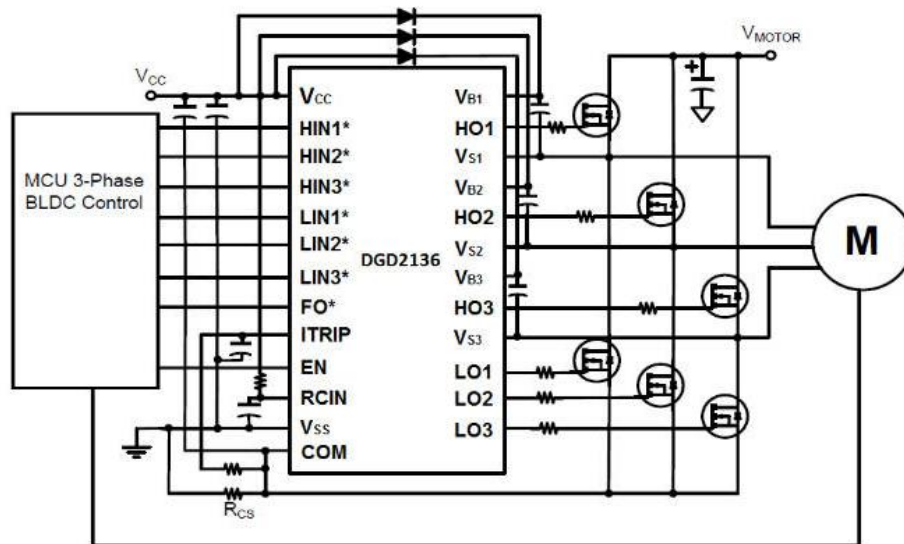
Kiürítéses típusú MOSFET		Növekményes típusú MOSFET	
N csatornás	P csatornás	N csatornás	P csatornás
			

34. ábra - MOSFET-ek áramköri rajzai



35. ábra - IGBT áramköri rajza

Mind az IGBT-k mind a MOSFET-ek esetén a vezérlő jelet a G jelű gate bemenetre kell adni. Mindkét esetben meghajtó IC-t célszerű használni, erre rengeteg megoldás található a piacon.

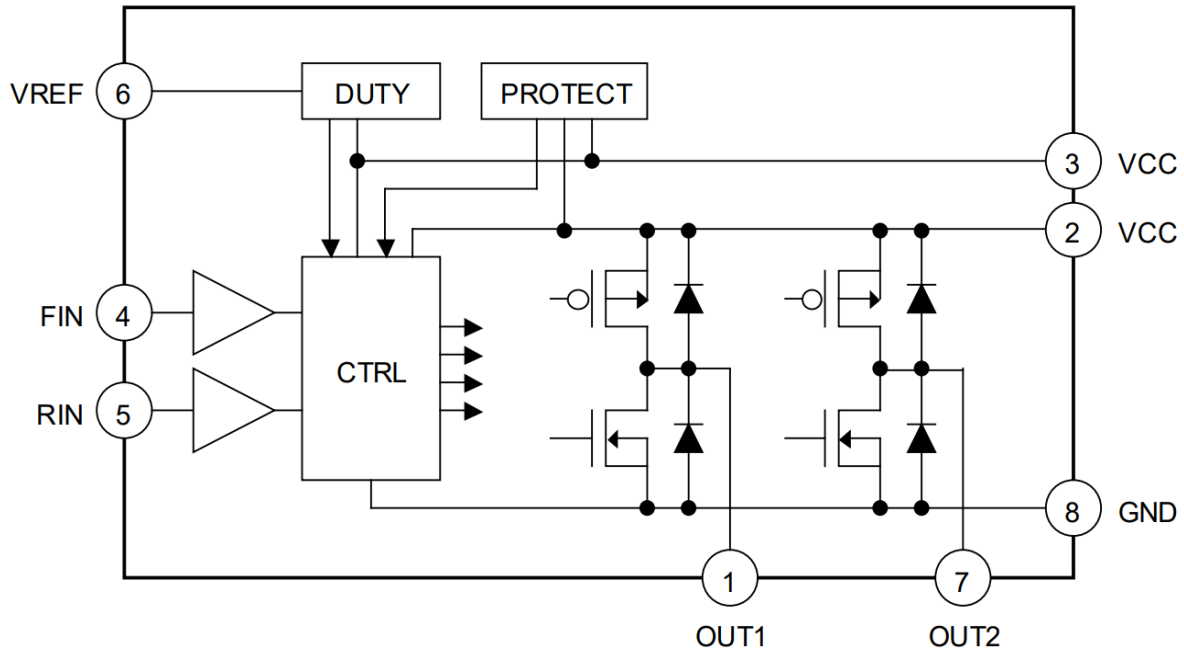


36. ábra - Példa kapcsolás 3 fázisú BLDC motor meghajtására

Forrás: Diodes Incorporated

<https://static.electronicsexpress.com/wp-content/uploads/2017/11/09143340/Diodes-DGD2136-three-phase-driver.jpg>

Ezen kívül léteznek olyan integrált megoldások, amiknél az IC tartalmazza magát a MOSFET-et is, azonban ezeket csak kis teljesítményű alkalmazásokban célszerű használni. A Kristálytisza Elektronika 2-höz tartozó fejlesztőpanelen is egy olyan IC található, aminek a tokjában egy teljes H-híd van elhelyezve.



37. ábra - A fejlesztőkörnyezet BD6211F IC-jének belső blokkvázlata

Forrás: Rohm Semiconductor

<https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/motor/dc/bd621x-e.pdf>

Mind a meghajtó, mind a kapcsolókat magába foglaló IC-knek az adatlapja kivétel nélkül kitér arra, hogy milyen módszerrel kell ezeket vezérelni ahhoz, hogy a megfelelő kimeneti jelalakot megkapjuk. Ez alapján megkülönböztetünk analóg, digitális és PWM módszerrel vezérelhető alkatrészeket.

Az analóg módon vezérelhető alkatrészek is PWM jelalakot szolgáltatnak a kimenetükön, ebben az esetben a kimeneti PWM jelalak kitöltési tényezője egyenesen arányos lesz a bemeneti analóg jelszinttel. Azaz, ha a bemenetre 2-szer majd 3-szor akkora feszültséget kapcsolunk, akkor a kimenten 2-szer, majd 3-szor akkora kitöltési tényezőjű jelalak fog megjelenni. Természetesen figyelembe kell venni a maximális bemenetifeszültség-értéket, ami ugyancsak kiolvasható az adatlapból. Ehhez az értékhez tartozik a maximális kitöltési tényezőjű PWM jelalak, ami a legtöbb IC esetén 100%-os kitöltést jelent.

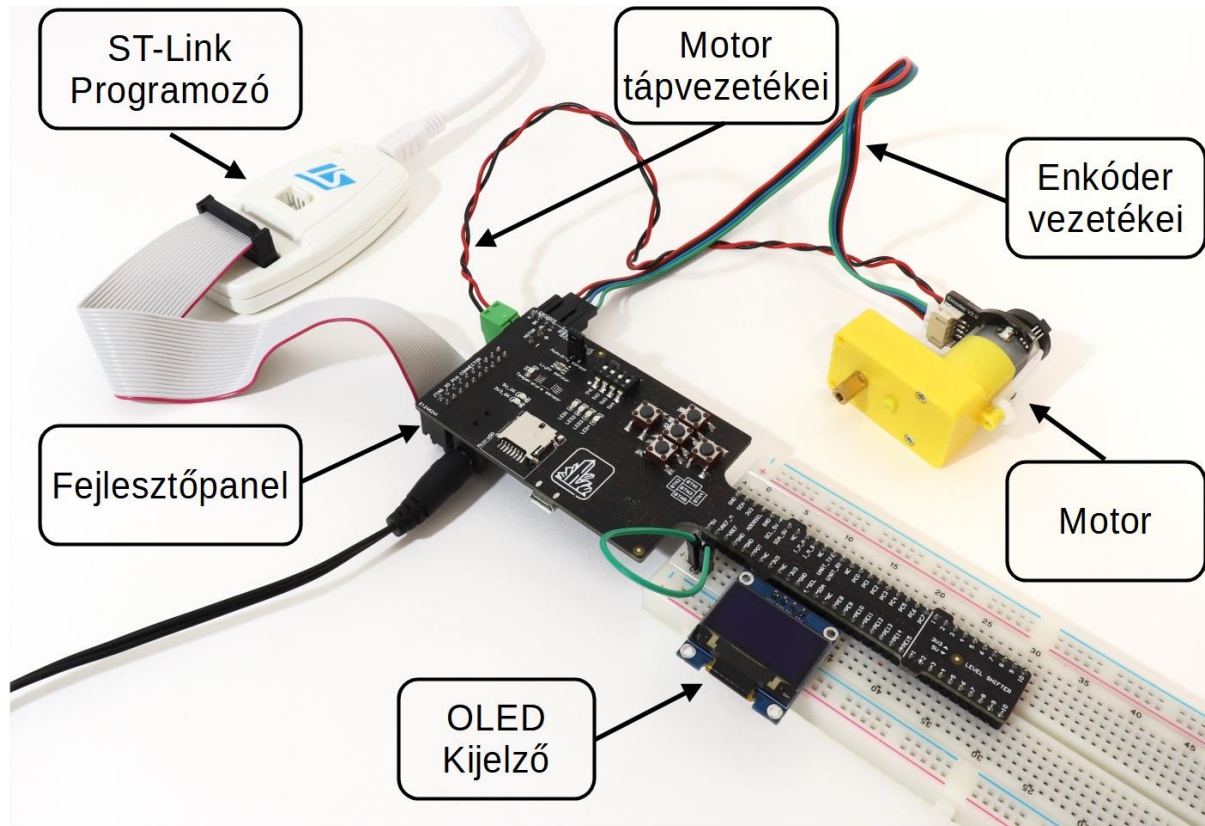
Léteznek olyan alkatrészek is, amik egy digitális kommunikációs csatornával rendelkeznek, amin egy adott interfészen (pl.: I2C, SPI, UART stb.) megmondható, milyen kimeneti jelalakot szeretnének látni.

A harmadik csoportba tartozó IC-k lehetőséget nyújtanak a fejlesztőnek, hogy önmaga állítsa elő a PWM jelet és ennek a kitöltési tényezőjével és frekvenciájával megegyező kitöltési tényezőjű és frekvenciájú négyszögjelet hoznak létre a kimenetükön. Erre akkor van szükség, amikor valamilyen oknál fogva a PWM jel teljesítményét (feszültségét és/vagy áramerősségét) erősíteni kell.

A piacon elérhetőek olyan IC-k is, amik nemcsak egy, hanem többféle módon is vezérelhetőek. Ilyen a fejlesztőpanel BD6211F integrált H-hidas motorvezérlője. Ennek a használatára szeretnék a következőkben példákat mutatni.

MEGÉPÍTENDŐ FELADAT

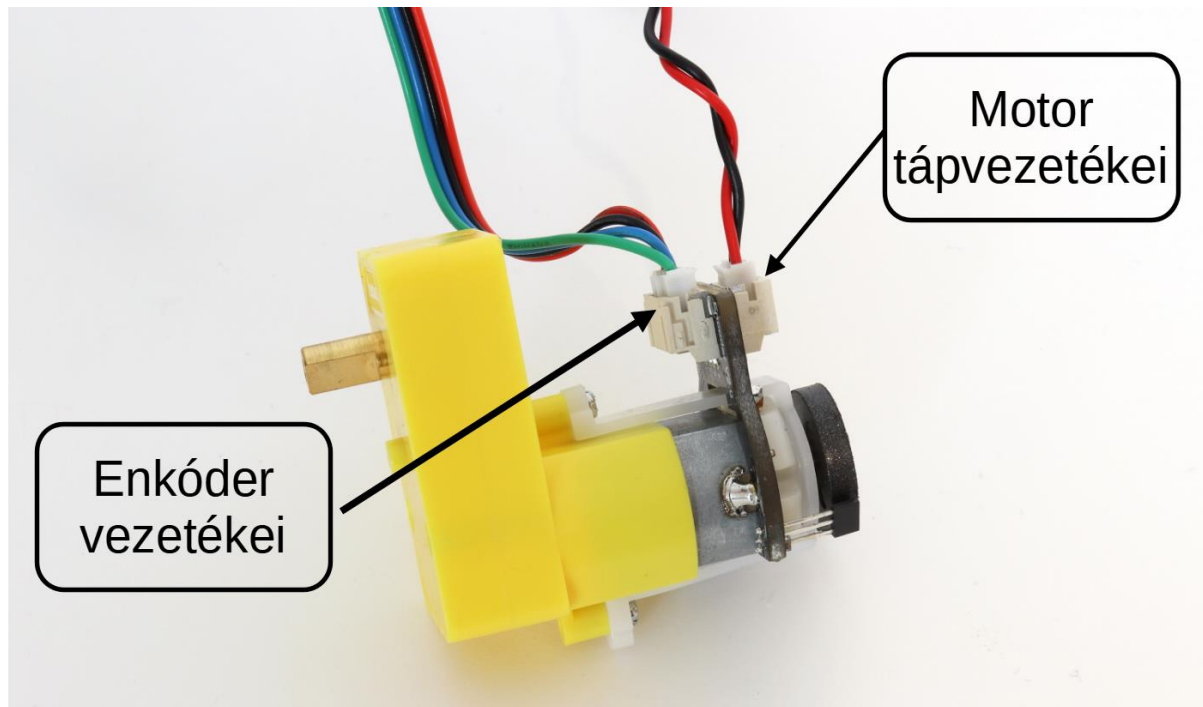
A KÍSÉRLET FELÉPÍTÉSE



38. ábra - A kísérlet felépítése

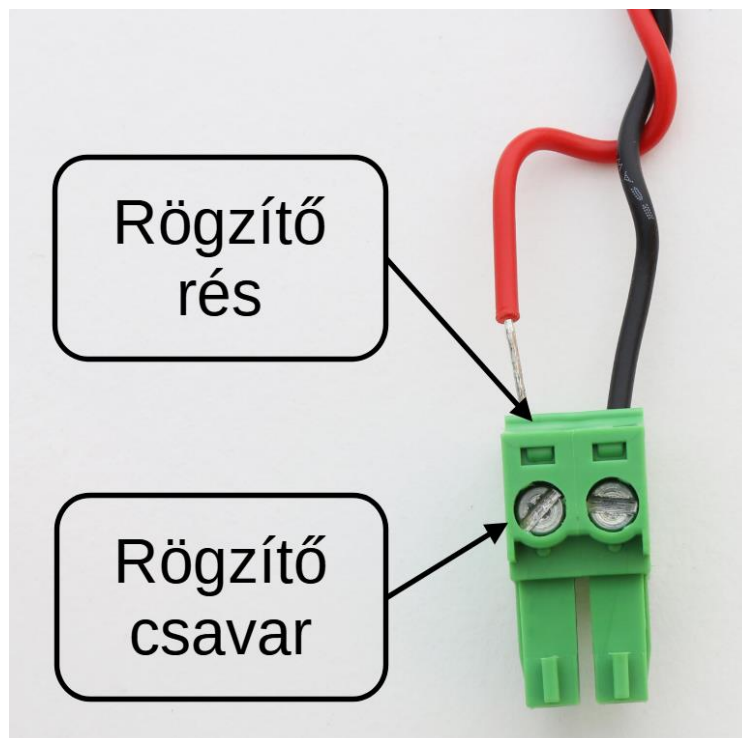
A kísérlethez szükség lesz a fejlesztőpanelre, az OLED kijelzőre, a motorra (motor + enkóder), a breadboardra, 1 db jumper vezetékre, az ST-Link V2 programozóra és az AC/DC tápegységre. Az összeszerelés előtt nagyon fontos, hogy a táp és a programozó semmi esetre se legyenek a fejlesztőpanelbe bedugva. Továbbá minden szerelés folyamán a panelből ki kell húzni ezeket a csatlakozókat, azaz feszültség nélküli állapotba kell hozni a rendszert. A visszadugásuk előtt nagyon fontos újra ellenőrizni, hogy minden megfelelően lett-e csatlakoztatva. Ennek elmaradása a panel meghibásodásához vezethet.

A motor bekötését mutatja a következő ábra. Mind a két csatlakozó csak egyféleképpen csatlakoztatható és könnyen a helyükre csusszannak.



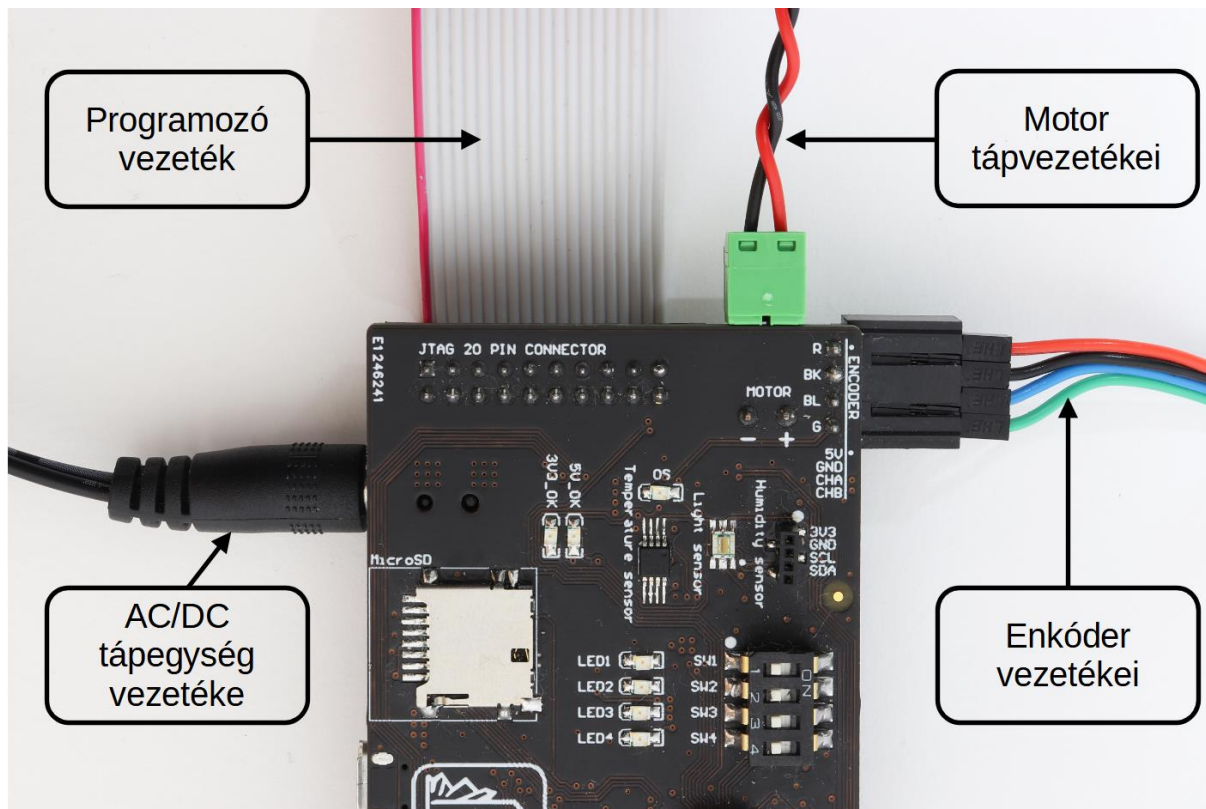
39. ábra - A motor bekötése

A fejlesztőpanel bekötésénél figyelni kell arra, hogy az enkóder, valamint a motor vezetékei jó sorrendben legyenek bekötve. Ehhez a motor tápvezetékeinek a board felőli csatlakozójába be kell kötni a motor tápvezetékeit. Érdemes ezeket összecsavarással flexibilisen egymáshoz rögzíteni. A szigeteletlen vezetékvégeket be kell dugni a csatlakozó rögzítő réseibe, majd a résekhez tartozó csavarokat erősen betekerni, ami az érintkezőhöz szorítja a vezetékeket.



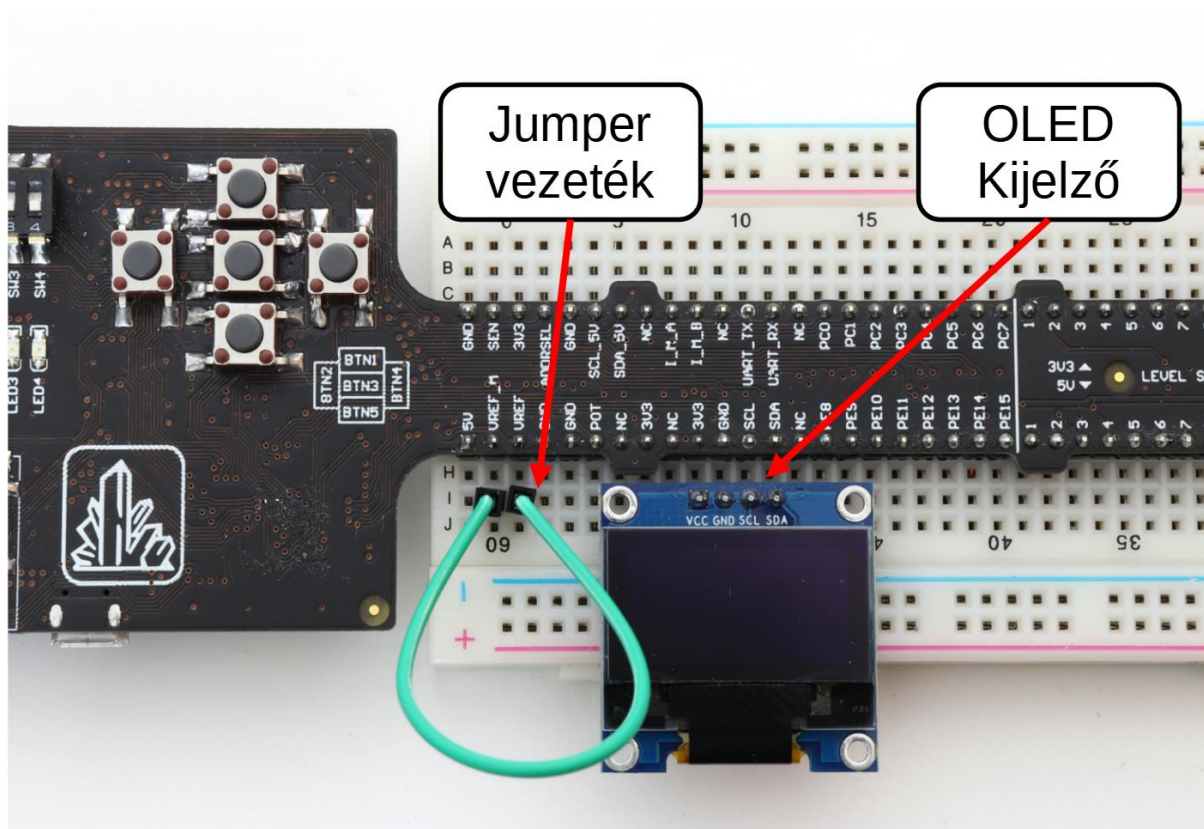
40. ábra - A motor tápvezetékeinek csatlakozója

Az enkóder vezetékeinek hüvelyes végeit egyszerűen be kell dugni az enkóder csatlakozójába. A megfelelő sorrendet a színkód adja meg (R - piros; BK - fekete; BL - kék; G - zöld).



41. ábra - Fejlesztőpanel bekötése

Nem szabad elfeledkezni a zöld színű jumper vezeték bekötéséről sem, ami a mikrokontroller DAC kimenetét egy szintillesztő áramkörön keresztül a motorvezérlő IC VREF lábával köti össze. Ehhez a fejlesztőpanel kivezetett jelei közül a VREF lábat kell a VREF_M lábbal összekapcsolni.



42. ábra - OLED kijelző és jumper vezeték bekötése

Nagyon fontos, hogy az OLED kijelzőt a megfelelő helyre csatlakoztassuk, különben a kijelző és a fejlesztőpanel is meghibásodhat (3V3 - VCC; GND - GND; SCL - SCL; SDA - SDA).

Ha idáig eljutottunk, akkor nagyon fontos minden csatlakozást még egyszer ellenőrizni, mielőtt a programozót és az AC/DC tápegységet a panelhez csatlakoztatnánk. Ezután már biztonsággal csatlakoztathatjuk ezeket az eszközöket is.

ENKÓDER PÉLDAKÓD

Az enkóder jeleinek a feldolgozására több jó megoldás is létezik. Vannak olyan mikrokontrollerek, amik rendelkeznek beépített enkóder feldolgozó modullal. A fejlesztőpanelen található STM32F405VGT6 is ilyen, viszont nem használjuk ezt a portját azért, hogy jobban megérthessük az enkóder jeleinek a feldolgozására szolgáló program működését. A továbbiakban töltsük be a 17_fejezet_motorvezerles nevű projektet az SMT32CubeIDE környezetbe.

A forgás irányának meghatározásához figyelniünk kell, hogy az enkóder csatornáinak a magas és alacsony jelszintjei milyen sorrendben követik egymást. A forgási sebesség meghatározásához mérni fogjuk az eltelt időt és számoljuk az adott idő alatt bekövetkező enkóder jelszint változásokat.

Ahhoz, hogy egyetlen enkóder jelszint változásról, úgynevezett élváltásról se maradjunk le és mindet valós időben tudjuk feldolgozni, az enkóder csatornáit a mikrokontroller interrupt bemeneteire kötöttük. Így az élváltások interruptot, azaz megszakítást generálnak. Ilyenkor a mikrokontroller szünetelteti az adott tevékenységét, hogy elvégezze az interrupt miatt felmerülő feladatokat. Ahhoz, hogy a szüneteltetett főprogram ne várokozzon sokáig, érdemes ezeket a feladatokat minimálisra

csökkenteni. Az interruptot egy úgynevezett callback függvény követi. Ebben a függvényben található az a kódrészlet, amit le kell futtatni a főprogram szüneteltetése alatt (motor.c fájlban található):

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    /*
     * Ellenőrzés, hogy a megszakításkérés az enkóder lábak
     * valamelyikétől érkezett-e.
     */
    if ( GPIO_Pin == ENC_PHASE_A_Pin || GPIO_Pin == ENC_PHASE_B_Pin)
    {
        // Ha igen, akkor végre kell hajtani az encoder_state frissítő függvényt.
        updateEncoderPosition(
            HAL_GPIO_ReadPin(ENC_PHASE_A_GPIO_Port, ENC_PHASE_A_Pin),
            HAL_GPIO_ReadPin(ENC_PHASE_B_GPIO_Port, ENC_PHASE_B_Pin)
        );
    }
}
```

Az updateEncoderPosition függvény nem csak a forgás irányát határozza meg. A függvény egy globális változó értékét módosítja, ami az enkóder által kiadott impulzusokat számolja. Ennek a neve: encoder_position_act. Az értéke növekszik, ha a motor előre forog, és csökken, ha hátrafelé forog. A forgási irány meghatározásához meg kell vizsgálni, hogy milyen állapotban vannak az enkóder jelek egy interrupt beérkezését követően, illetve ismernünk kell a korábbi állapotukat. Erre egy olyan megoldást alkalmazunk, hogy az encoder_state nevű globális, 8 bites változó alsó 4 bitjén tároljuk ezeket.

Bit helyiértéke	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
Bit jelentése	-	-	-	-	Aktuális B	Aktuális A	Korábbi B	Korábbi A

1. táblázat - Encoder_state biteinek jelentése

Minden kiértékelés előtt az aktuális értékeket tartalmazó biteket nullázzuk, majd a helyükre az enkóder A és B csatornáinak aktuális értékét írjuk. Ezután következik a kiértékelés. Az encoder_state értékeihez állapotokat rendelünk, amik alapján megtörténik az encoder_position_act növelése vagy csökkentése. Az utolsó elvégzendő lépés az aktuális értékek átmásolása a korábbi értékek helyére. Ezt érdemes úgy megoldani, hogy az encoder_state biteit jobbra csúsztatjuk 2 helyiértékkal. Más elvégzendő feladat nem maradt az interruptot követő callback függvényben, így a mikrokontroller visszatérhet a szüneteltetett főprogram futtatásához.

encoder_s tate értéke	Aktuális B	Aktuális A	Korábbi B	Korábbi A	Teendő
0	0	0	0	0	Hiba
1	0	0	0	1	encoder_position_act növelése
2	0	0	1	0	encoder_position_act csökkentése
3	0	0	1	1	Hiba
4	0	1	0	0	encoder_position_act csökkentése
5	0	1	0	1	Hiba
6	0	1	1	0	Hiba
7	0	1	1	1	encoder_position_act növelése
8	1	0	0	0	encoder_position_act növelése
9	1	0	0	1	Hiba
10	1	0	1	0	Hiba
11	1	0	1	1	encoder_position_act csökkentése
12	1	1	0	0	Hiba
13	1	1	0	1	encoder_position_act csökkentése
14	1	1	1	0	encoder_position_act növelése
15	1	1	1	1	Hiba
15	1	1	1	1	Hiba

2. táblázat - Encoder_state kiértékelésének menete

```

void updateEncoderPosition(uint8_t phaseA, uint8_t phaseB) {
    /*
     * A legutolsó enkóder állapot másolása az ideiglenes
     * változóba, csak az utolsó 2 bit megtartása.
     */
    uint8_t s = encoder_state & 3;

    /*
     * Az új enkóder fázisok belerakása az ideiglenes változóba
     */
    if (phaseA) s |= 4;
    if (phaseB) s |= 8;
}

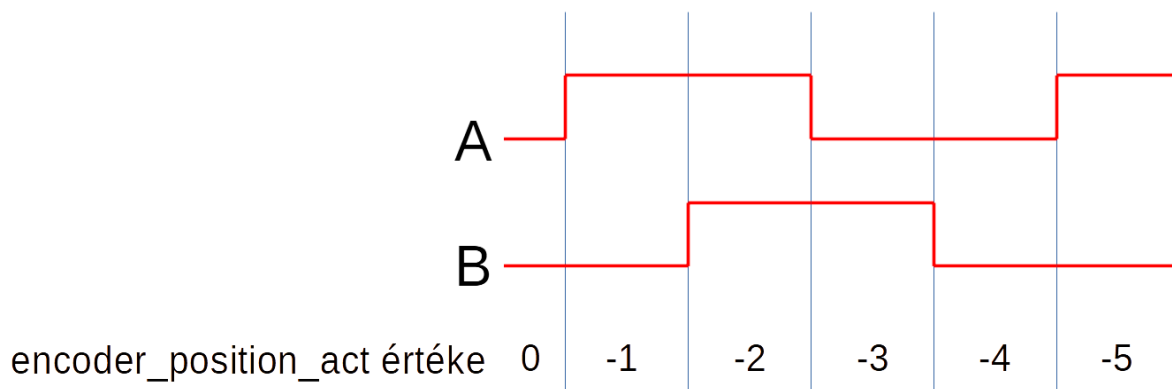
```

```

switch (s) {
    /*
     * Ha az új érték megegyezik a korábbival, akkor semmi sem változott.
     */
    case 0: case 5: case 10: case 15:
        break;
    /*
     * Ha az A csatornán lefutó él van, amíg a B alacsony,
     * vagy a B csatornán lefutó él van, amíg az A magas,
     * vagy az A csatornán felfutó él van, amíg a B magas,
     * vagy a B csatornán felfutó él van, amíg az A alacsony,
     * akkor az enkóder pozitív irányba fordult, ezért az
     * encoder_position változó értékét növelni kell.
     */
    case 1: case 7: case 8: case 14:
        encoder_position_act++; break;
    /*
     * Ha az A csatornán felfutó él van, amíg a B alacsony,
     * vagy a B csatornán felfutó él van, amíg az A magas,
     * vagy az A csatornán lefutó él van, amíg a B magas,
     * vagy a B csatornán lefutó él van, amíg az A alacsony,
     * akkor az enkóder negatív irányba fordult, ezért az
     * encoder_position változó értékét csökkenteni kell.
     */
    case 2: case 4: case 11: case 13:
        encoder_position_act--; break;
    /*
     * Ha mind az A és a B csatornák értéke egy lépésben megváltozik,
     * akkor minimum egy élváltás kimaradt. Az hiba számlálót
     * szükséges növelni ilyen esetben.
     */
    default:
        enc_error++; break;
}
/*
 * Az enkóder csatornál értékét az encoder_state globális
 * változóba helyezi a következő kiértékeléséig ennek a
 * megszakitás kezelő rutinnak.
 */
encoder_state = (s >> 2);
}

```

A pillanatnyi forgási sebesség meghatározásához el kell indítani egy timert, ami adott időközönként interruptot generál. Ekkor meg kell vizsgálni, hogy az enkóder-impulzusokat számláló változónak mennyi az aktuális értéke, és mekkora értéket vett fel az előző interrupt során. A motor adatlapjából tudjuk, hogy a mágneses tárcsa egy körülfordulása alatt 16 impulzust generál. Mielőtt a képletet felírnánk, fontos megjegyezni, hogy a lehető legnagyobb pontosság érdekében négyszeres kiértékelést alkalmazunk, tehát az encoder_position_act számolásakor minden enkóder impulzust kétszer vesszük figyelembe, ugyanis nem csak az egyik enkóder csatorna felfutó vagy lefutó éleit számoljuk, hanem mind a két csatorna fel- és lefutásánál is növeljük, vagy adott esetben csökkentettjük a számláló értékét. Így a korábbi és az aktuális enkóder pozíció különbségét el kell osztani 4-gyel. Ezt szemlélteti a következő ábra. Habár csak egy teljes enkóder impulzus jelalakot ad ki az A csatorna a második pozitív élváltásig, a számláló értéke -4-et mutat.



43. ábra - Encoder_position_act értékének változása

Ezek alapján a forgási sebesség számolásához szükséges képletek:

$$n_{kimenet} = \frac{n_{motor}}{MOTOR_GEAR_RATIO}$$

$$n_{motor} = \frac{\frac{encoder_position_act - encoder_position_prev}{MOTOR_ENCODER_RESOLUTION \cdot MOTOR_ENCODER_STEPS}}{\Delta t} \cdot 60$$

$$\Delta t = \frac{1}{f} = \frac{(Period + 1) \cdot (Prescaler + 1)}{SystemCoreClock}$$

ahol

- n_k a motor kihajtó tengelyének a fordulatszáma (mértékegység: 1/min),
 n_m a motor fordulatszáma (mértékegység: 1/min),
 $MOTOR_GEAR_RATIO$ a motor és a kihajtó tengely közötti áttétel aránya, (értéke 120),
 $encoder_position_act$ az enkóder impulzusokat számláló változó aktuális értéke,
 $encoder_position_prev$ az enkóder impulzusokat számoló változó értéke az előző timer interruptot követő kiértékeléskor,
 $MOTOR_ENCODER_RESOLUTION$ ennyiszor ismétlődik az enkóder jele a motor egyetlen körülfordulása alatt,
 $MOTOR_ENCODER_STEPS$ ennyiszor számolunk egy enkóder ciklust az encoder_position_act változóval,
 Δt ennyi időnként ad a timer interruptot (mértékegysége: s),
 $Period$ a timer periódusa,
 $Prescaler$ a timer előosztója,
 $SystemCoreClock$ a mikrokontroller órajelének frekvenciája (mértékegység: Hz).

```

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
    if(htim == &htim10)
    {
        /* Enkóder pozíció változásának kiszámítása */
        int32_t position_difference = encoder_position_act -
encoder_position_prev;
        encoder_position_prev = encoder_position_act;

        float frequency = (float) SystemCoreClock / ((float) (htim->Init.Period + 1) * (float) (htim->Init.Prescaler + 1));
        float speed = (float) position_difference * frequency;
        speed /= MOTOR_ENCODER_RESOLUTION * MOTOR_ENCODER_STEPS;

        encoder_speed_rpm = speed * 60;
        output_speed_rpm = encoder_speed_rpm / MOTOR_GEAR_RATIO;

        /*
        * Újraindítjuk az időzítőt miután végrehajtottuk a számolást.
        */
        HAL_TIM_Base_Start_IT(htim);
    }
}

```

MOTORVEZÉRLÉS PÉLDAKÓD

A fejlesztői panel BD6211F IC-je különböző működési módokkal rendelkezik. Ezekből hármat fogunk a tananyagrészt keretein belül megvalósítani. A megértéshez kiemelten ajánlott a BD6211F IC adatlapjának alapos átolvasása nagy figyelmet fordítva a működési módokra.

Mode	FIN	RIN	VREF	OUT1	OUT2	Leírás
a	L	L	X	Hi-Z	Hi-Z	Készenlét (nem forog)
b	H	L	VCC	H	L	Előre forog (OUT1 > OUT2)
c	L	H	VCC	L	H	Hátra forog (OUT1 < OUT2)
d	H	H	X	L	L	Fékezi a forgást
e	PWM	L	VCC	H	nPWM	Előre forgás (PWM vezérlés - A)
f	L	PWM	VCC	nPWM	H	Hátra forgás (PWM vezérlés - A)
g	H	PWM	VCC	nPWM	L	Előre forgás (PWM vezérlés - B)
h	PWM	H	VCC	L	nPWM	Hátra forgás (PWM vezérlés - B)
i	H	L	Opcionális	H	nPWM	Előre forog (VREF vezérlés)
j	L	H	Opcionális	nPWM	H	Hátra forog (VREF vezérlés)

3. táblázat - A motorvezérlő IC működési üzemmódjai

A táblázatban a FIN, a RIN és a VREF az IC bemenetei, OUT1 és OUT2 pedig a kimenetei. A példakódban motorvezérlő üzemmódját a kapcsolók segítségével, a forgási sebességet pedig a gombok segítségével lehet beállítani. A következő táblázat megmutatja, hogy a fejlesztőpanelen melyik kapcsolót hova kell állítani az egyes üzemmódokhoz.

Üzemmód	SW1	SW2	SW3	SW4	Vezérlési üzemmód leírás
b	ON	OFF	OFF	OFF	Maximális fordulatszámmal előre forgatás
c	OFF	ON	OFF	OFF	Maximális fordulatszámmal hátra forgatás
e-f	OFF	OFF	ON	OFF	PWM vezérlés
i-j	OFF	OFF	OFF	ON	Analóg vezérlés

4. táblázat - A motorvezérlő működési üzemmódjainak beállítása

Minden más kapcsoló-kombináció esetén a motorvezérlő „a” üzemmódba kerül, ami a készenléti állapot. PWM és analóg vezérlési módok esetén a motor fordulatszáma a gombok nyomkodásával változtatható. 1-es gombot nyomva a fordulatszám pozitív irányba, míg az 5-ös gombot nyomva a negatív irányba változik. Minden gombnyomás 10%-os ugrást jelent. A 3-as gomb megnyomásával a meghajtást 0-ra változtathatjuk. Ez PWM mód esetén 0% kitöltési tényezőt, analóg mód esetén pedig 0 mV kivezérelt feszültséget jelent.

A kód az inicializálással kezdődik, amit a kapcsolók üzemmódjainak a beolvasása és az üzemmód váltás követ. Ezt végzi el a SetMotorOpMode() függvény. Amennyiben a, b vagy c módban vagyunk, akkor nem kell mást tenni, mint az **A motorvezérlő IC működési üzemmódjai** táblázat alapján az IC bemeneteit megfelelően beállítani.

A mód esetén:

```
Motor_setPinGPIO(MOTOR_FIN_PIN);
Motor_setPinGPIO(MOTOR_RIN_PIN);
HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_PORT, MOTOR_FIN_PIN, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_PORT, MOTOR_RIN_PIN, GPIO_PIN_RESET);
HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, 0);
HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1);
```

B mód esetén:

```
Motor_setPinGPIO(MOTOR_FIN_PIN);
Motor_setPinGPIO(MOTOR_RIN_PIN);
HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_PORT, MOTOR_FIN_PIN, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_PORT, MOTOR_RIN_PIN, GPIO_PIN_RESET);
HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, 4095);
HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1);
```

C mód esetén:

```
Motor_setPinGPIO(MOTOR_FIN_PIN);  
Motor_setPinGPIO(MOTOR_RIN_PIN);  
HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_PORT, MOTOR_FIN_PIN, GPIO_PIN_RESET);  
HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_PORT, MOTOR_RIN_PIN, GPIO_PIN_SET);  
HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, 4095);  
HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1);
```

E-F módok beállítása esetén az egyik pinct mindig PWM kimenetként kell inicializálni.

E mód:

```
Motor_setPinPWM(MOTOR_FIN_PIN);  
Motor_setPinGPIO(MOTOR_RIN_PIN);  
Motor_setPWMDuty(0);  
HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_PORT, MOTOR_RIN_PIN, GPIO_PIN_RESET);  
HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, 4095);  
HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1);
```

F mód:

```
Motor_setPinGPIO(MOTOR_FIN_PIN);  
Motor_setPinPWM(MOTOR_RIN_PIN);  
Motor_setPWMDuty(0);  
HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_PORT, MOTOR_FIN_PIN, GPIO_PIN_RESET);  
HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, 4095);  
HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1);
```

Az inicializálás pontos menete megtalálható a motor.c fájlban a Motor_setPinGPIO(), a Motor_setPinPWM() és a Motor_setPWMDuty() függvényekben. PWM mód esetén a kívánt kitöltési tényezőjű jelalakot egy timer segítségével hozzuk létre. Erre nem térnek ki külön, a leírás megtalálható a 15. Számláló és Timer egységek, WDT című tananyagrészben.

I és J módok esetén pedig a mikrovezérlő DAC-ját kell használni, ami a MOTOR_VREF lábon van kivezetve. Ennek az inicializálásra és beállítására sem térnek ki. Ennek a leírása a 12. D-A átalakítás tananyagrészben található meg.

I mód esetén az inicializálás így néz ki:

```
Motor_setPinGPIO(MOTOR_FIN_PIN);  
Motor_setPinGPIO(MOTOR_RIN_PIN);  
HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_PORT, MOTOR_FIN_PIN, GPIO_PIN_SET);  
HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_PORT, MOTOR_RIN_PIN, GPIO_PIN_RESET);
```

J mód esetén:

```
Motor_setPinGPIO(MOTOR_FIN_PIN);  
Motor_setPinGPIO(MOTOR_RIN_PIN);  
HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_PORT, MOTOR_FIN_PIN, GPIO_PIN_RESET);  
HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_PORT, MOTOR_RIN_PIN, GPIO_PIN_SET);
```

Az üzemmód beállítás után PWM és analóg vezérlési módok esetén a program beolvassa a gombok állapotát, és beállítja a kívánt forgási sebességet. Ha irányváltás történik, akkor a program automatikusan megváltoztatja a motorvezérlő IC működési üzemmódját. Kedves Olvasó, innentől kezdve csak a fantáziadra és a szorgalmadra van bízva a példakód tesztelése és a kísérletezés.

ÖSSZEGZÉS

A motor üzemmódjait alaposan végigpróbálva a motor fordulatszáma alapján megállapíthatjuk, hogy a B mód megegyezik az E móddal, amennyiben a PWM kitöltési tényezője 1, valamint az I móddal is, ha a MOTOR_VREF lábra a maximális, 4095-ös digitális értéknek megfelelő analóg értéket vezéreljük ki. Ugyanez elmondható C, F és J módokról is. Ez nem véletlen, ugyanis ilyen esetekben a motorvezérlő IC bemeneti lábain fizikailag ugyanazok a jelszintek vannak. Az egyes esetek abban különböznek egymástól, hogy milyen vezérlési üzemmóddal jutottunk el a végeredményhez.

Megfigyelhető továbbá, hogy E és I, valamint F és J üzemmódokban az egyes százalékos célfordulatszám értékek esetén létrejövő forgási sebesség azonos. A motorvezérlő IC adatlapjából kiderül, hogy tartalmaz egy úgynevezett kitöltési tényező konverziós áramkört, ami a VREF lábán lévő feszültség és a tápfeszültség hányadosának megfelelő kitöltési tényezőjű PWM jelet vezérel ki a kimenetére.

Kedves Olvasó, ezzel a néhány egyszerű példával szerettem volna betekintést nyújtani a kefések DC motorok vezérlésének világába. Biztatlak arra, hogy próbálgasd a motorvezérlő üzemmódjait és Te implementáld a G és a H üzemmódokat. Emellett kipróbálhatod a D jelű fékező üzemmódot is. A megvalósítható feladatoknak csak a képzeleted szabhat gátat.

A valóságban a mérnöki feladataink megoldása során legtöbbször nem elég vezérlést alkalmaznunk, hanem elvárt egy szabályozókör implementálása. A következő két fejezet a szabályozástechnika világába enged betekinteni. Remélem ezekben is hasonlóan sok örömet leled majd, mint az eddigiekben.